

國立雲林科技大學工業工程與管理系碩士在職專班

碩士論文

Department of Industrial Engineering and Management

National Yunlin University of Science & Technology

Master Thesis

以層級分析法建立醫藥物流業者評選準則－以 Y 製藥

公司為例

Establishing the Selecting Criteria of Pharmaceutical
Logistics Carrier Using Analytic Hierarchy Process: A
Case Study of Y Pharmaceutical Manufacturer

胡薏涵

Yi-Han Hu

指導教授：陳維婷 博士

Advisor: Wei-Ting Chen, Ph.D.

中華民國 112 年 1 月

January 2023

國立雲林科技大學
碩士班學位論文考試委員會審定書
National Yunlin University of Science and Technology
Thesis Oral Defense Approval Form

本論文係 胡蕙涵 君在本校 工業工程與管理系碩士班 所提論文 以層級分析法建立醫藥物流業者評選準則—以Y製藥公司為例 碩士資格水準，業經本委員會評審認可，特此證明。

The student HU, YI-HAN enrolled in the Master's program in Department of Industrial Engineering and Management has satisfactorily passed the oral defense of the thesis Establishing the Selecting Criteria of Pharmaceutical Logistics Carrier Using Analytic Hierarchy Process : A Case Study of Y Pharmaceutical Manufacturer.

口試委員：
Oral defense
committee members

陳維婷

林怡君

連俊瑋

陳維婷
林怡君
連俊瑋

指導教授：
Advisor(s)

陳維婷

陳維婷

所長：
Dean of Graduate
Institute

傅家啓

中 華 民 國 112 年 1 月 16 日

摘要

本研究分析影響西藥製藥廠評選物流公司的選擇因素，以層級分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 選擇物流公司的關鍵因素的相對重要性，並以 Y 公司為例，藉由專家問卷評選最合適該西藥製藥廠的物流公司。

本研究透過文獻回顧，整理醫藥品運輸規劃流程概要，以歸納西藥製藥廠選擇物流供應商的決策因素。透過專家問卷，探討西藥製藥廠選擇醫藥物流業者之關鍵因素及相對重要性。

研究結果發現西藥製藥廠選擇物流供應商的最重要因素為物流業者必須符合西藥藥品優良運銷規範 (Good Distribution Practice, GDP)，並擁有合格藥品運輸業者執照；GDP 法規構面下的三項準則，以「品質系統」為最重視，其次為「作業管理」，最後為「專業訓練」。在所有準則中權重最高者為「作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯」。

本研究可提供國內西藥製藥廠於醫藥物流業者評選規劃，讓醫藥品物流業者服務改善，以及給衛福部食藥署及交通部等主管機關參考。

關鍵字：層級分析法、醫藥品物流、西藥藥品優良運銷規範

ABSTRACT

This study analyzes selecting criteria for choosing pharmaceutical logistics carrier using Analytic Hierarchy Process (AHP) the relative importance of key factors in choosing a logistics carrier for the pharmaceutical factory is evaluated expert questionnaires with.

In this paper, we summarized what policy decision factors affects pharmaceutical factories choosing their logistics companies through literature reviews of pharmaceutical logistics. Moreover, we investigated the importance of those decision-making factors depends on Delphi method.

The research indicates the most important key factor is that pharmaceutical logistics must to follow the regulation of "Good Distribution Practice (GDP)" and have been licensed to pharmaceuticals transportation. Under the dimension of the GDP classed three criterions: "Quality System" is the most important, followed by "Operation Management", and finally "Professional Training". However, the highest of all criterions is "the operation has standard operating procedure of specifications and is documented and traceable".

In addition to provide Taiwan's pharmaceutical manufacturers a selection of pharmaceutical logistics carrier, that improve the service of pharmaceutical logistics and provide a reference for competent authorities such as Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) and Ministry of Transportation and Communications (MOTC).

Keywords : Analytic Hierarchy Process, Pharmaceutical Transportation, Good Distribution Practice

目錄

摘要	i
ABSTRACT	ii
目錄	iii
表目錄	v
圖目錄	vi
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	5
1.3 研究範圍及限制	6
1.4 研究流程	7
第二章 文獻回顧	9
2.1 一般醫藥品物流	9
2.2 冷鏈醫藥品物流	10
2.3 醫藥品及一般物流運用層級分析法	11
2.3.1 醫藥品	11
2.3.2 一般物流	12
2.4 小結	15
第三章 研究方法	16
3.1 國內西藥廠醫藥物流配送現況	16
3.3 層級分析法應用	20
3.4 問卷調查及信效度專家評估	26
3.5 問卷調查的主要評選目標說明	26
3.6 問卷調查的次目標及評選分析內容說明	27

第四章 研究結果	32
4.1 個案公司介紹	32
4.2 個案公司調查對象	33
4.3 問卷初測與結果	34
4.4 第二次問卷測試與結果	34
4.4.1 問卷調查人員	34
4.4.2 問卷結果	35
4.5 問卷結果	35
4.5.1 問卷調查人員	35
4.5.2 一致性檢定	37
4.5.3 各評估構面結果分析	39
4.5.4 準則層結果分析	40
4.5.5 評選選擇結果分析	43
4.5.6 小結	54
第五章 結論與建議	58
5.1 結果分析	58
5.2 建議	59
參考文獻	60
附錄	63
附錄一：專家評估問卷評分表	63
附錄二：醫藥物流業者評選準則問卷	68

表目錄

表 1-1 自建物流與外包商物流的優劣	3
表 2-1 一般藥品物流相關文獻及結論	9
表 2-2 冷鏈醫藥品的物流相關文獻及結論	11
表 2-3 醫藥品運用 AHP 的相關文獻及關鍵因素	12
表 2-4 一般物流運用 AHP 的相關文獻及運用的關鍵因素	13
表 3-1 AHP 決策評估尺度表	21
表 3-2 AHP 決策評估尺度表及說明	21
表 3-3 醫藥物流業者評選因素-1	24
表 3-4 醫藥物流業者評選因素-2	25
表 3-5 醫藥物流業者評選因素-3	25
表 3-6 醫藥物流業者評選因素權重計算	25
表 4-1 問卷調查人員背景資料	34
表 4-2 問卷調查人員一致性結果	35
表 4-3 問卷調查人員背景資料	36
表 4-4 問卷調查人員一致性比例表	38
表 4-5 醫藥物流業者評選構面矩陣	39
表 4-6 醫藥物流業者評選準則矩陣-經營狀況	40
表 4-7 醫藥物流業者評選準則矩陣-GDP 法規規範	41
表 4-8 醫藥物流業者評選準則矩陣-服務品質	42
表 4-9 醫藥物流業者評選選擇分析-商譽規模	43
表 4-10 醫藥物流業者評選選擇分析-倉儲管理	44
表 4-11 醫藥物流業者評選選擇分析-車輛管理	46
表 4-12 醫藥物流業者評選選擇分析-品質系統	47
表 4-13 醫藥物流業者評選選擇分析-作業管理	48
表 4-14 醫藥物流業者評選選擇分析-作業管理	49
表 4-15 醫藥物流業者評選選擇分析-時間與效率	50
表 4-16 醫藥物流業者評選選擇分析-資訊系統	52
表 4-17 醫藥物流業者評選選擇分析-運費價格	53
表 4-18 醫藥物流業者評選準則指標之權重及排序表	54
表 4-18 醫藥物流業者評選準則指標之權重及排序表 (續)	55
表 4-18 醫藥物流業者評選準則指標之權重及排序表 (續)	56

圖目錄

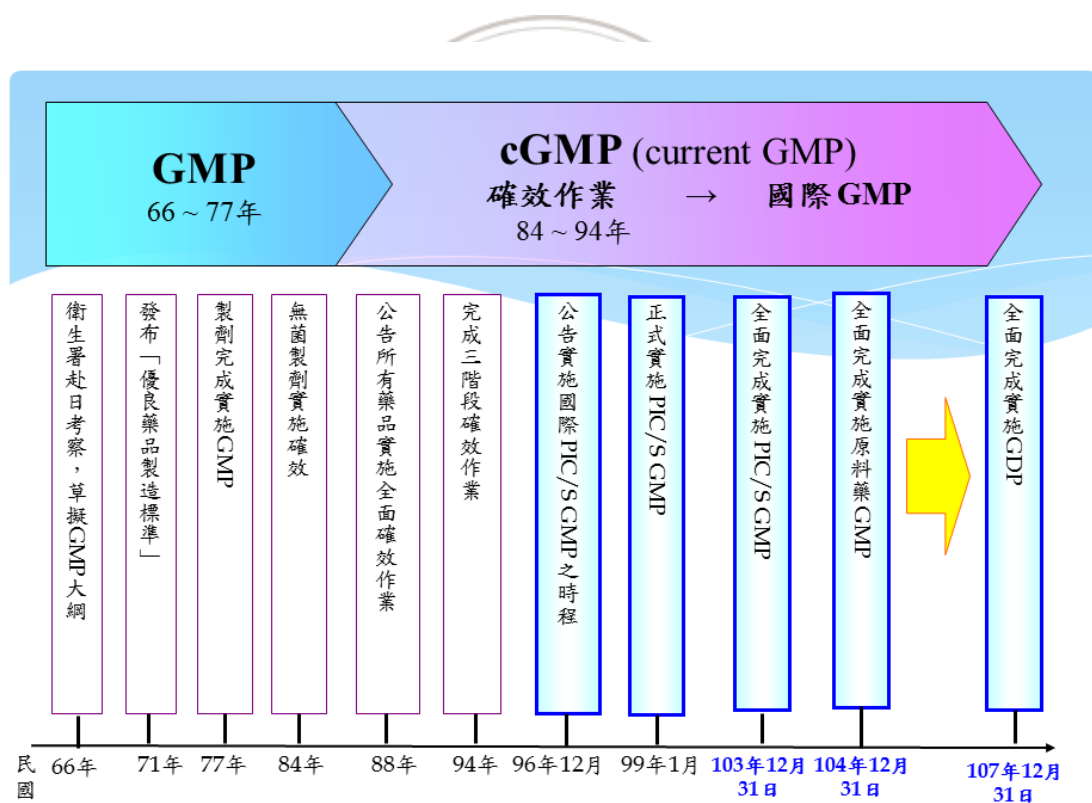
圖 1-1 我國推動藥廠實施 GMP 歷程.....	1
圖 1-2 藥品運輸供應鏈	2
圖 1-3 台灣食品與醫藥冷鏈物流產業地圖	4
圖 1-4 研究流程	8
圖 3-1 醫藥品物流運輸流程圖	16
圖 3-2 裕利醫藥配送 COVID-19 疫苗流程圖	18
圖 3-3 嘉里醫藥物流運輸服務	19
圖 3-4 新竹物流的醫藥物流服務	20
圖 3-5 AHP 分析步驟圖	22
圖 3-6 AHP 醫藥物流業者評選層級分析圖架構圖	23
圖 4-1 醫藥物流業者評選構面權重圖	39
圖 4-2 醫藥物流業者評選準則權重圖-經營狀況	40
圖 4-3 醫藥物流業者評選準則權重圖-GDP 法規規範	41
圖 4-4 醫藥物流業者評選準則權重圖-服務品質	42
圖 4-5 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-商譽規模	43
圖 4-6 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-倉儲管理	45
圖 4-7 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-車輛管理	46
圖 4-8 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-品質系統	47
圖 4-9 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-作業管理	49
圖 4-10 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-專業訓練	50
圖 4-11 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-時間與效率	51
圖 4-12 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-時間與效率	52
圖 4-13 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-運費價格	53
圖 4-14 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖	56

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

國內衛生福利部食品藥物管理署(以下食藥署)為了確保藥品的製造品質，防止藥品製造過程中可能產生交叉汙染及誤用不當原料及物料等情形，於民國 71 年頒布優良藥品製造標準，正式推動實施西藥廠藥品優良製造作業規範（Good Manufacturing Practice，GMP）。

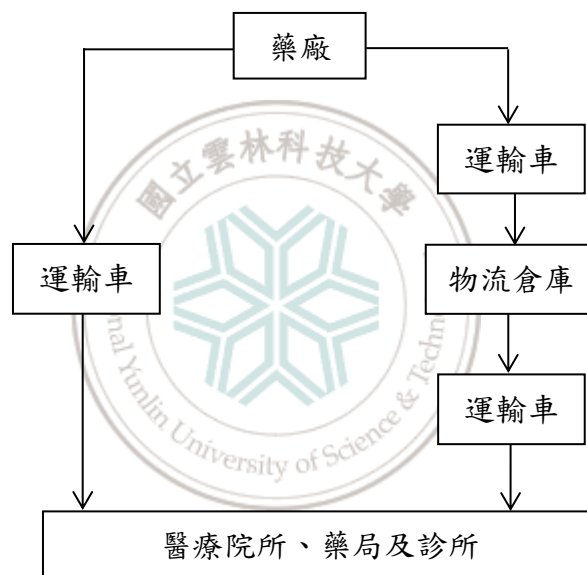
為確保醫藥品離開 GMP 製藥公司後，在運輸至經銷商、藥局或醫療院所的過程能維持既定品質與療效，我國自民國 105 年 7 月 1 日起實施西藥藥品優良運銷規範(Good Distribution Practice，GDP)，圖 1-1 為我國推動藥廠實施 GMP 歷程，製藥廠於民國 66 年至 104 年底全面落實 GMP，食藥署在民國 105 年 7 月實施 GDP 至 107 年全台的製藥廠與醫藥品物流配送業者全面落實 GDP。



資料來源：衛生福利部食品藥物管理署 (2016)

圖 1-1 我國推動藥廠實施 GMP 歷程

實施 GDP 後，醫藥品的運輸車上需要搭載溫度管控及全球定位系統(Global Positioning System, GPS)，醫藥品運輸車輛只能配送藥品、醫療器材及健康食品不予摻雜其他物品，而且溫度一致。交由物流業者配送至物流業中心或倉庫，而物流中心及倉庫也需符合藥品、醫療器材所存放溫度，然後才能再配送到各販賣藥局、醫院中心及診所。圖 1-2 為藥品運輸供應鏈。藥品物流公司在倉儲管理、運輸管理、溫度校驗程序及紀錄、溫度測繪計畫和報告、溫度監控設備校正等必須都有完整紀錄；運輸車輛的溫度、GPS 紀錄都需要符合法規，藥廠可隨時請物流業者提供自家藥品存放溫度紀錄及運輸路線圖。



資料來源：本研究整理

圖 1-2 藥品運輸供應鏈

西藥製藥廠可以選擇自行運輸醫藥品到各個通路，但是自行運輸醫藥品的成本較高，例如：配送需要有符合規格的溫控運輸車，人員方面，需要培訓專業運輸司機及藥品物流人員。若公司倉儲過小，需要購買土地及投入資金，建置大型醫藥物流中心或倉儲，來存放醫藥品，因此西藥廠經常選擇委託物流公司業者運輸醫藥品。但醫藥品因性質特殊，在運輸過程不可以讓醫藥品有失溫、過熱、損壞、汙染，導致藥品失去療效，因此在選擇委託運輸配送的物流商更是讓藥廠需要謹慎評估與思考，若選擇不當，無法將藥品安全配送，將造成藥廠極大損失。表 1-1 為自建物流與外包商物流的優劣。

目前在台灣的西藥廠對於自行運送藥品，若發生有退回，藥廠可針對退回藥品重新檢驗，在確認無虞後仍然可重新上架販賣。但因委託運輸業者配送，將醫藥品交由運輸業者後，藥廠無法確認配送過程中藥品的安全問題，故退回藥品必須銷毀，銷毀藥品的負擔對於藥廠而言是一大損失。

在實施 GDP 後，愈來愈多物流商重視醫藥物流的商機，物流業者開始改善倉儲、增進設備，投入人力，建立物流中心，爭取專業醫藥品運輸配送，例如：外商(裕利、大昌華嘉)，本國業者(新竹物流、嘉里大榮)等物流專業廠商；藥廠在選擇醫藥品運輸公司時所考量的準則，則包含了物流公司企業形象、物流公司的配合度、符合 GDP 規範、物流公司倉儲大小、溫度控管範圍是否能符合藥品儲存溫度、規劃運輸配送路線是否完善、是否有違反 GDP 的事件等等。

表 1-1 自建物流與外包商物流的優劣

	自建物流 西藥製藥自行運送	外包商物流 委託合格藥品物流公司
優點	1. 掌握控制權 2. 可以掌控配送品質 3. 保護商業機密	1. 降低運輸成本 2. 不須負管理責任
缺點	1. 配送成本提高 2. 配送效率低 3. 提高人力成本	1. 物流控制能力不足 2. 須培養長期合作關係 3. 藥品汙染，造成損失

資料來源：本研究整理

2020 年因全球受到新冠肺炎(COVID-19)的影響，疫苗運輸與配送受到高度重視，由於疫苗屬於冷鏈醫藥物流，疫苗在低溫運輸，對溫度變化極度敏感，因此在運輸過程中，需確保溫度一直維持該疫苗存放溫度。使物流業者對藥品、冷鏈物流更加重視，因為疫情運輸疫苗後，許多家物流公司開始投入土地及資金、購置設備、增設倉儲等，例如：台灣 2020 年的貨運運輸中約 9680 輛貨車載送低溫產品，與 2019 年比較成長幅度高達 41.9%，受到 COVID-19 疫情影響的情況下，在低溫的物流宅配、空運倉儲及低溫醫藥物流運輸商品的重要性提升很多，愈多物流業者重視此產業商機，提升低溫設備及冷鏈物流的倉儲及配送車輛等。

在低溫醫藥品物流服務，需要取得特定執照，統一速達在 2021 年取得醫藥物流證照，而中保科技公司在 2021 取得證照並於桃園建立大型醫藥品倉儲空間，隨著疫情爆發後，疫苗、針劑及醫藥品需求量增大，醫藥品物流的商機也跟著提升。（商業週刊，2022）





資料來源：未來流通研究所(2022)

圖 1-3 台灣食品與醫藥冷鏈物流產業地圖

1.2 研究目的

國內西藥製藥廠選擇醫藥品物流公司的最重要關鍵決策，但國內文獻與醫藥品配送相關議題甚少，目前對於一般物流貨運配送管理之相關文獻多，而在醫藥品運輸配送的管理之相關文獻相對較少。本研究將分析影響西藥製藥廠評選物流公司的選擇因素，用層級分析法(Alytic Hierarchy Process, AHP)評選物流公司的關鍵因素的相對重要性，藉由專家問卷評選最合適該西藥製藥廠的物流公司。

本研究主要研究目的為：

- 一、透過文獻回顧，整理醫藥品運輸規劃流程概要，以歸納西藥製藥廠選擇物流供應商的決策因素。
- 二、透過專家問卷，探討西藥製藥廠選擇醫藥物流業者之關鍵因素之間相對重要性。
- 三、提出國內西藥製藥廠於醫藥物流業者評選規劃，醫藥品物流業者服務改善，以及給衛福部食藥署及交通部等主管機關參考。



1.3 研究範圍及限制

本研究係以台灣西藥製藥廠選擇醫藥物流業者的決策人員為調查對象，聚焦探討影響國內西製藥廠評選醫藥物流業者決策的關鍵因素。

研究範圍及限制說明如下：

- 一、研究範圍為台灣西藥製藥廠，國內中藥製藥廠不在本研究範圍，配送範圍為製藥廠至各縣市的診所與藥局。
- 二、選擇醫藥物流業者涉及西藥製藥廠不同專業領域的群體決策，本研究以現職於西藥製藥廠的品質部門、研究部門、行政部門、採購部門、生產部門、廠務部門及決策高層為研究對象，使用問卷調查方式求出準則與評估方案權重值，再針對研究結果作分析比對。
- 三、本研究在構面上，以評選物流業者的品質系統、GDP 法規規範執行作業及業者公司的經營狀況及服務品質為方向。



1.4 研究流程

本研究針對西藥製藥廠評選醫藥物流業者，以層級分析法(AHP)規劃各項構面之準則間相互比較，了解其權重的比例，經由權重排序得知其重要性。

圖 1-4 為本研究流程，分點簡述如下：

一、研究背景整理

針對西藥製藥廠建立醫藥物流業者評選準則進行相關資料彙整，闡述研究動機界定研究範圍與研究目的。

二、文獻探討與分析

蒐集藥品物流、藥品層級分析法及物流層級分析法相關文獻，歸納影響醫藥物流業者評選之相關構面之資料。

三、建立影響西藥製藥廠評選醫藥物流業者之構面與準則。

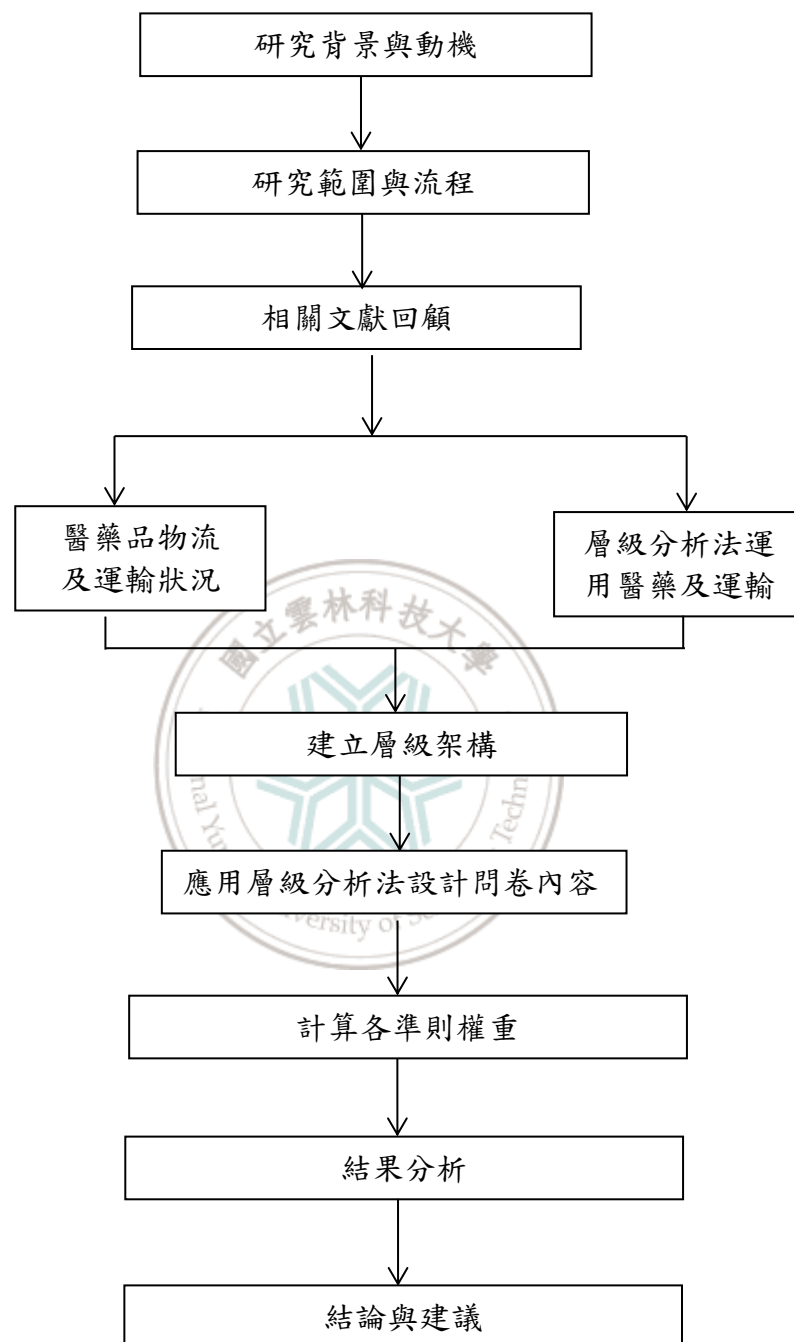
藉由學者相關文獻與西藥製藥廠專家意見，整理醫藥物流業者評選準則與決策考量，並依據層級分析法建立評估架構。

四、專家問卷調查

五、結果分析與討論

六、歸納所得提出結論與後續發展建議。





資料來源：本研究整理

圖 1-4 研究流程

第二章 文獻回顧

與本研究有關之主題包括一般藥品物流在文獻資料上建立運輸管理與作業規範；冷鏈藥品物流；為層級分析法在運輸業者評選上之運用。

2.1 一般醫藥品物流

台灣西藥製藥廠，大部分都生產一般藥品及管制藥品居多，而一般藥品指的是成藥、指示藥及處方用藥，指示藥及處方用藥需要醫師開立，這類藥品從製藥廠運輸至醫院或診所，而成藥離開製藥廠普遍會運輸至各鄉鎮藥局及大型的藥妝店。

林鳳蘭(2012)研究指出製造商、代理商、貿易商、物流商到病人的供應鏈流程中的正向物流與逆向物流(退回或召回)作業，以建立藥品追蹤及追溯機制，針對藥品流通過程中，對人員、運輸、倉儲環境、溫度控管和設備設施的確效進行系統性管理，為確保藥品的品質並能及時送到醫院、診所及藥局的一種作業規範。

謝佳蓉(2017)研究台灣航空貨站醫藥物流作業環境與流程上，評估桃園國際航空貨站現行藥品作業失效風險。確認在資訊、規範、空間、設備及貨站法規等失效發生頻率，規劃藥品作業環境與流程，改善現行作業風險，符合藥品規範之目標。

鄭仙平(2018)探討醫藥物流業者於品質管理、作業場所、設施設備及運輸溫度監控等醫藥物流作業中，降低高風險因子，以提升整體的作業品質，運用失效風險矩陣表繪製各部門的作業失誤，將現行作業流程改善為合理化。

梁志豪(2021)指出從醫藥物流配送的橫向觀點來提升物流業者的運輸能力及競爭力，了解業者應依循之法規規範及醫藥物流所需運送條件，評估檢視我國經營醫藥物流之實力，俾利物流業者重新整治營運方向，增加業務服務多樣性，更能強健業者經營體質與彈性。

表 2-1 一般藥品物流相關文獻及結論

研究者	年份	研究內容	方法與結論
林鳳蘭	2012	台灣醫藥流通業者導入藥品優良運銷規範之研究	針對藥品流通人員、運輸、倉儲及溫度能有效管理
謝佳蓉	2017	航空貨運場站醫藥物流作業規劃與風險評估	評估桃園國際航空貨站現行藥品作業失效風險，改善空間、設備及貨站法規，降低風險，改善流程

表 2-1 一般藥品物流相關文獻及結論 (續)

鄭仙平	2018	醫藥物流服務業者因應 PIC/S GDP 規範在倉儲作業之改善與風險管理之研究	醫藥物流業者，運用失效風險矩陣表繪製各部門的作業，改善作業流程，提升作業品質
梁志豪	2021	醫藥物流創新服務之研究	提升物流業者的運輸能力及提倡遵循法規規範

資料來源：本研究整理

綜合以上對一般醫藥品運輸研究，皆指出一般醫藥品物流在品質管理、作業場所、溫度及倉儲設備等，有良好的設施設備，遵循運輸法規規範，提升醫藥品運輸品質，對各部門作業流程審視及改善，降低藥品的失效風險。

2.2 冷鏈醫藥品物流

冷鏈藥品物流最重要的溫度管控，溫度變化對於藥品的品質影響甚大，溫度不穩定可能影響藥品療效甚至藥品變質，因此冷鏈藥品無論在製藥廠的倉儲儲存，還是運輸過程溫度管控，及醫院與診所的倉儲存放，冷鏈藥品的溫度都要達到此藥品的儲存溫度，才能確保藥品品質及效能。

戴娟(2016)以評估航空物流提供者的服務準則。認為物流業者欠缺製藥優良運銷規範的觀念，導致無法提升藥品冷鏈物流客戶滿意度，因此建議加強整體運輸及海關流程，貨物需按照國際航空運輸協會危險貨物空運做一套全面的物流規劃。

張詩涵(2020)認為醫藥品在運送過程中是否受溫度或環境影響而發生變質、倉儲與物流的溫控設備是否故障、冷鏈的技術人員缺乏經驗或是配送人員的疏失，皆為業者需考量的風險因素。

王志弘(2020)指出個案公司為了達到藥品的儲存條件特性(-20℃以下)，在公司營運初期時，便建立自己的冷凍倉儲物流，培養專業的倉儲配送物流人員，重新規劃 GMP 倉儲廠房，並建立嚴謹的溫度確效方式。

表 2-2 冷鏈醫藥品的物流相關文獻及結論

研究者	年份	研究內容	方法與結論
戴娟	2016	醫療原物料業之第三方空運冷鏈物流之研究	以服務、溫度及運輸，加強 GDP 觀念，提升醫藥品製造商的滿意度
張詩涵	2020	醫藥品冷鏈物流風險分析與保險之研究	醫藥品運輸業者考量風險因素，降低配送疏失
王志弘	2020	藥品代理經銷商因應藥品冷鏈法規 GDP 之內部營運策略	為了達到藥品的儲存條件，個案公司建立冷凍倉儲，培養專業配送人員

資料來源：本研究整理

綜合上述指出冷鏈藥品物流，在運輸方面需要受過 GDP 教育的專業人員、在設施設備上建立冷凍倉儲，可達到該藥品儲放溫度，運輸醫藥品物流業者若能落實 GDP 法規規範，可提升運輸服務品質，降低配送疏失。

2.3 醫藥品及一般物流運用層級分析法

此節分為兩部分，2.3.1 是有關於藥品運用層級分析法評選供應商及物流商的關鍵因素，2.3.2 為各種行業運用層級分析法評選物流業者的關鍵因素。

2.3.1 醫藥品

倪侯仁(2003)以藥商角度針對醫藥品專業物流服務的成功關鍵因素進行調查，發現產品服務、顧客服務、支援服務、作業服務、運輸服務及彈性服務是專業藥品物流服務的關鍵的六個因素。

林澤民(2015)提到醫師選擇藥品之現況及主要關鍵因素，以「大型實證數據」最為顯著。

曾暄雅(2020)指出藥廠供應商評選關鍵因素，結果顯示依重要性順序之前四項準則為：產品品質，其次為生產設備與供貨能力、商譽與業界地位、供貨價格與服務佣金等。

表 2-3 醫藥品運用 AHP 的相關文獻及關鍵因素

研究者	年份	研究內容	AHP 運用的關鍵因素
倪侯仁	2003	醫藥品專業物流服務之關鍵成功因素-以藥商角度探討	產品服務、顧客服務、支援服務、作業服務、運輸服務、彈性服務
林澤民	2015	醫師選擇藥品關鍵因素相對權重之研究	大型實證數據、本身臨床經驗、領導者及同業的推薦、業務常規拜訪與提醒、產品本身
曾暄雅	2020	探討藥品通路商選擇藥廠供應商之評估：以 Z 公司為例	產品品質、生產設備、供貨能力、商譽與業界地位、供貨價格與服務佣金

資料來源：本研究整理

根據兩位指出藥品專業物流服務評選的關鍵因素，以產品品質服務及作業設備為主，藥品物流的產品服務是指原物料供應商到藥廠製作成品到最終藥品運輸至客戶或消費者手上一系列的产品服務。因此在選擇供應商或是物流商對於他們的產品服務是很重視的。

而林澤民以醫師評選藥品的關鍵因素為藥品成效數據為主，因為藥品要能有效醫治病人，對病人疾病成效是最重要的關鍵因素。

2.3.2 一般物流

張碧玲(2017)指出物流業者之物流服務及滿意度，研究結果顯示最重要的為物流服務能力的「出貨正確率」，最需要優先改善的物流能力，是為配送穩定度與運輸價格。此個案公司的競爭優勢是訂單完成能力、出貨正確率、庫存正確率、資訊能力、管理物流供應商的成木與倉儲費用，繼續保持才可與同業競爭。

林娜稜(2021)指出提升電商供應商物流配送效率之關鍵成功因素，認為提供安全交易平台建立網路申購、預訂及查詢功能、顧客服務及有良好的包裝，以提升商品物流配送的良率、配送人員的態度和善。

陳怡靜(2021)指出危險物品的儲存與運輸安全管理，以「法規」構面的儲存場所規範、專責運送法規和危險物品包裝，是影響危險物品儲存與運輸安全最重要的因素，有良好且合宜的法規範，搭配各組織稽核與業者遵守信任，能夠使危險物品的儲存與運輸安全管理更為完善。

吳宏哲(2022)針對個案光電製造 G 公司配合的三家合格的貨運供應商發展評選原則，以「服務」、「價格」、「資訊」、「時效」、「營運」及 30 項準則，依重要度排序前三名分別為資訊、價格、時效。

陳詣函(2022)指出有效降低蔬果於國際物流運輸中的腐敗損壞率，導入冷鏈電子商務系統，影響供應商規劃蔬果運銷的關鍵因素運輸能源、銷售通路、生產觀念與設備、無銷售主導權及倉儲設備。

吳旻霖(2022)指出影響物流人員的工作效率的關鍵因素為：團隊、個人、公司策略、工作環境及工作，而影響物流人員之工作效率的前四項關鍵因素分別為「團隊凝聚力」、「工作倦怠」、「專業知識」、「主管領到特質」。

何思媛(2022)探討高科技產業在供應鏈，認為除了產業內部之生產線應該嚴加控管之外，還必須仰賴國際物流配送才能順利達成。在評選國際物流配送業者，身為託運人角色所注重的因素為成本與額度、物流與實體服務、效率與穩定性、專業與態度及資訊軟體。

曾文成(2022)以外島小琉球連鎖便利商店的低溫物流作業進行風險分析管理。以「品質管理指標」及「物流服務能力」營運管理構面及風險評估，結果發現，低溫物流配送造成商品損壞率高的風險為離島運輸過程及人員配送行為無法掌控。

表 2-4 一般物流運用 AHP 的相關文獻及運用的關鍵因素

研究者	年份	研究內容	AHP 運用的關鍵因素
張碧玲	2017	第三方物流業者之物流服務能力滿意度評估及改善對策-以個案 C 公司為例	出貨正確率、配送穩定度及運輸價格

表 2-4 一般物流運用 AHP 的相關文獻及運用的關鍵因素 (續)

林娜稜	2021	提升店商供應商物流配送效率之關鍵成功因素-以 MOMO 第三方物流為例	1.資訊:提供安全交易平台建立網路申購、預訂及查詢功能 2.顧客服務:消費者的需求即反應,能積極快速處理、解決消費者的抱怨及商品的退換貨機制、具備相關的專業知識,解決消費者的問題 3.物流服務:良好的包裝,提升商品物流配送的良率
陳怡靜	2021	危險物品儲存與運輸安全管理之探討	法規規範:儲存場所規範、專責運送法規及危險物品包裝
吳宏哲	2022	應用 AHP 層級分析法探討貨運廠商之評選-以 G 光電製造業為例	資訊系統優化及便利、價格有競爭力、時間與效率
陳詣函	2022	分析蔬果運銷導入冷鏈電子商務-運用模糊層級分析法	運輸能源、銷售通路、生產觀念與設備、無銷售主導權及倉儲設備
吳旻霖	2022	影響物流人員之工作效率的關鍵因素-使用 AHP 分析	團隊凝聚力、工作倦怠、專業知識、主管領到特質
何思媛	2022	高科技產業選擇國際物流配送關鍵因素之探討	成本與額度、物流與實體服務、效率與穩定性、專業與態度及資訊軟體
曾文成	2022	低溫物流作業損壞率控管之個案研究 -以 U 公司物流中心之離島作業為例	品質管理及物流服務能力

資料來源:本研究整理

綜合以上，層級分析法運用在評選一般運輸業者上，根據不同行業所重視的因素不同，有的服務業重視品質、物流能力及法規規範；而製造業重視成本，因此在價格上會優先考慮；在電子商務上注重資訊方面網路平台的流暢及服務、倉儲管控有雲端操作等。

2.4 小結

有關於層級分析法運用在物流業者評選的文獻中，多運用在一般物流公司的評選及因素，然而鮮少運用在醫藥品物流運輸，因此結合上述文獻內容及關鍵因素，運用在本研究中，探討以層級分析法建立醫藥物流業者評選準則。

國內醫藥物流業者在運輸的品質及作業上，人員皆依法受過 GDP 訓練及考核通過，在設施設備方面，建立大型倉儲中心，有 24 小時溫度監控，在車輛設施上，每輛運輸車裝載 GPS 及溫度監控，紀錄運輸路線及溫度變化。本研究以層級分析法建立醫藥物流業者評選準則，找出國內西藥製藥廠選擇物流公司的關鍵因素。



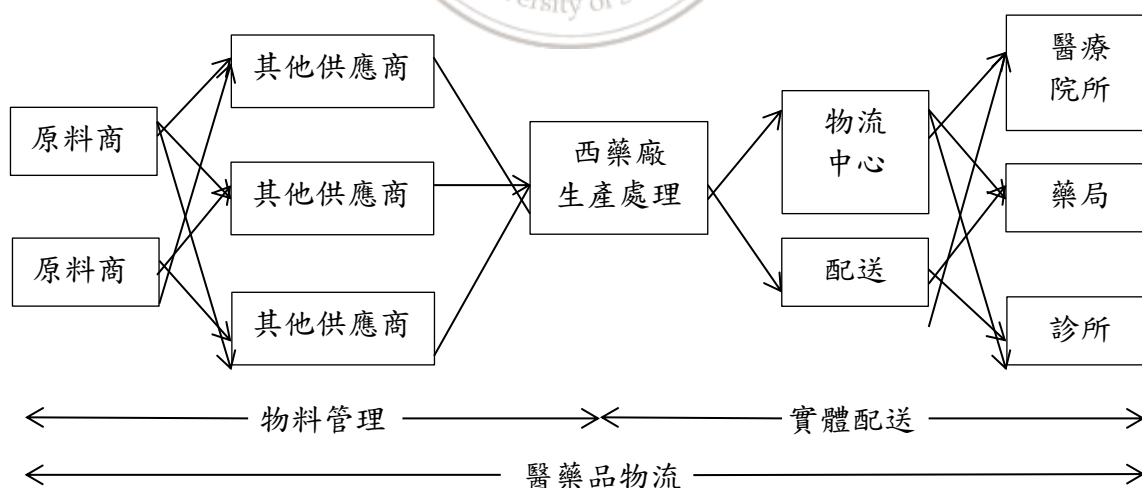
第三章 研究方法

本章節分為六節，3.1 介紹國內醫藥物流的差異性及配送現況，3.2 介紹醫藥物流公司現況與發展，3.3 介紹層級分析法及運用在選擇醫藥物流業者上，3.4 專家評估問卷，3.5 及 3.6 分別為醫藥物流業者評選目標準則及選擇構面分析解釋。

3.1 國內西藥廠醫藥物流配送現況

目前台灣西藥製藥廠的醫藥物流流程分為公司自行配送或是交由第三方的合格物流業者配送醫藥品。藥商公司自行運輸，醫藥品製作完成，由公司的運輸車配送各個醫療院所及各縣市藥局。

但是，在國內中小型的西藥製藥廠而言，自行配送醫藥品成本會提高許多。首先購買土地及投入資金，在設備方面，要建立一個大型醫藥物流倉儲及專業醫藥品運輸車輛，在人員方面，需要培訓專業運輸司機及藥品物流人員，因此國內中小型西藥製藥廠都會選擇交由第三方專業合格的物流公司配送醫藥品，降低公司的成本。專業的藥品物流業者有規劃良好的醫藥品物流中心，可以存放各種類藥品，例如：一般藥品、管制藥品、冷鏈藥品及疫苗，也有專業的運輸車隊，運輸配送醫藥品。圖 3-1 為醫藥品物流運輸流程圖，西藥製藥廠向所需的原料商或是供應商進貨原料到藥廠，原料進入藥廠後，開始製造成藥品，藥品檢驗合格後，請物流業者將藥品運送到物流中心或是直接配送醫療院所、藥局及診所；在物流中心的藥品，等到藥廠接到客戶下訂單後，再通知物流公司運送醫療院所、藥局及診所。



資料來源：本研究整理

圖 3-1 醫藥品物流運輸流程圖

3.2 醫藥物流公司現況與發展

醫藥品物流產業供應鏈，對於藥品的環境溫度變化及安全要求極高，稍有不慎造成藥品的藥效失效或是偽藥禁藥混入藥品市場，對於病人用藥安全是有疑慮，因此醫藥品從倉儲、運輸配送過程中，需要維持穩定的品質環境，並能逐一追蹤紀錄，該特點於傳統物流運輸有差異，因此有醫藥品的專用倉儲、醫藥品的專用配送車隊及車輛，才能滿足醫藥產業供應鏈嚴格的品質要求。

以下為我國醫藥物流市場的主要業者：

一、裕利醫藥公司：

裕利醫藥為國內疫苗和藥物的冷鏈運送服務的主要業者之一，圖 3-2 為裕利醫藥配送 COVID-19 疫苗流程圖，從疫苗抵達台灣開始，到物流中心進行保管監控，入庫的作業都需有嚴密的溫度管控。不同的疫苗儲存於不同的溫度，所以物流中心也需具備多重溫度的冷凍櫃。雖然揀貨作業以人工進行，但完成包裝後便以 IoT 藍牙溫度計進行連線管理，確保運送途中溫度的變化。靠著溫度計本身的預警系統，在溫度異常時會發通知警報，並且運送車也必須具有資訊系統的裝載，即時追蹤配送過程，確保疫苗不會發生失溫損失。

二、嘉里醫藥物流：

嘉里醫藥物流是由信速通運創立，2012 年加入嘉里大榮成為嘉里物流成員之一，業務方面 2015 年更名為「嘉里醫藥」，有專業醫藥配送服務，在全台建置 13 個配送營運所。常溫(25 度 C 以下)及冷藏(2-8 度 C)儲位，在車輛設備有 180 部運輸車。車上有搭載 GPS 的定位系統及電子溫度記錄。圖 3-3 為嘉里醫藥物流運輸服務，接收託運客戶(製藥廠)，託運藥品，派車至製藥廠收貨藥品，再送至配送營運所，再送至收貨客戶(醫院、藥局及診所)。

三、新竹物流：

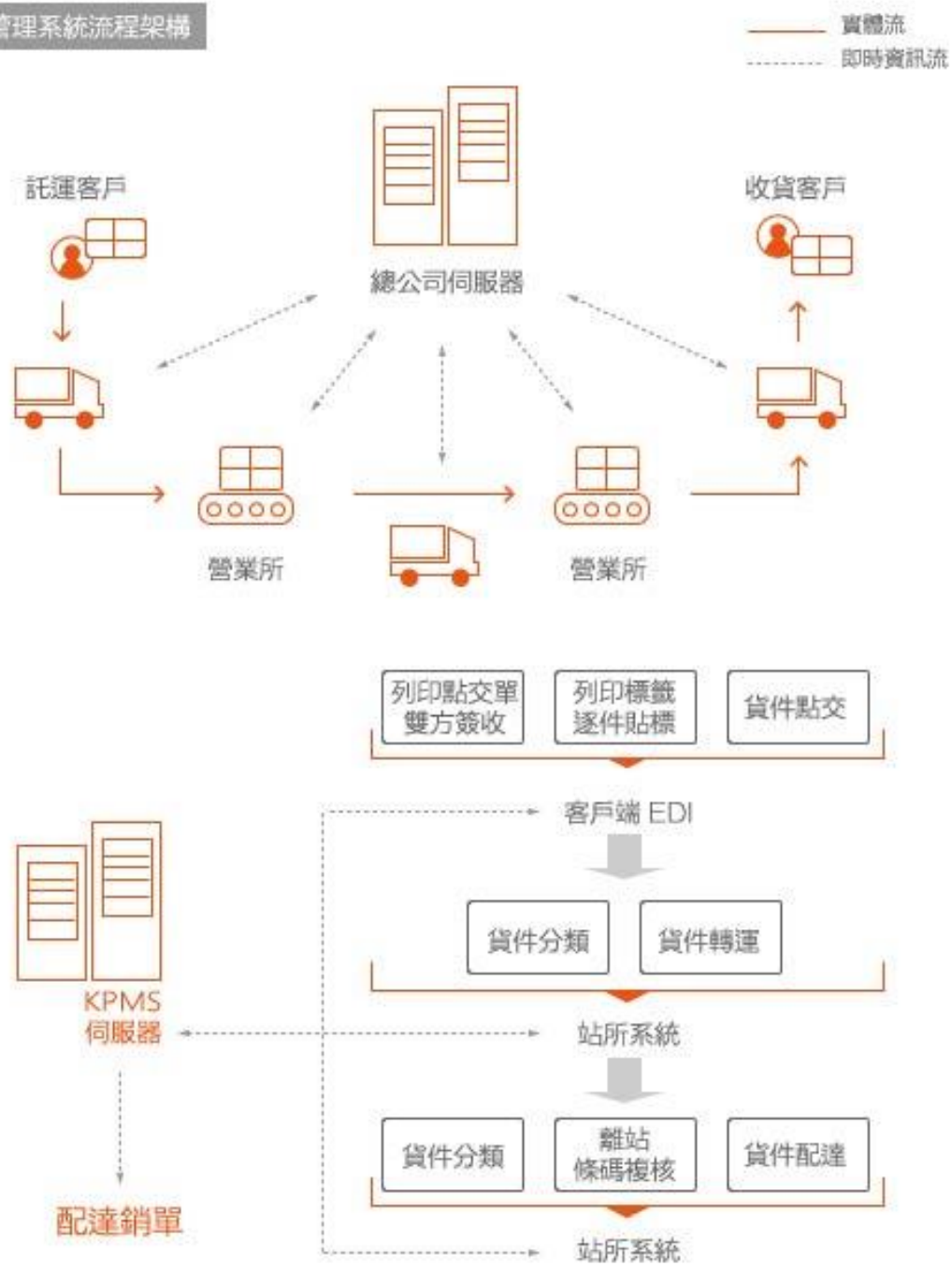
另一家提供醫藥物流的業者則是新竹物流，圖 3-4 為新竹物流的醫藥物流服務，有完善的倉儲服務及專業的 GDP 醫藥運輸車隊，來運輸配送醫藥品，也提供加工服務，這項服務讓製藥廠可以委託物流公司更改包裝，因為有時下單客戶(醫院、藥局及診所)，會更改數量或是需要不同的包裝材料，這時提供這項服務，製藥廠就不需要再重新包裝，交由物流公司代為加工。



資料來源：余至浩(2021)

圖 3-2 裕利醫藥配送 COVID-19 疫苗流程圖

KPMS 管理系統流程架構



資料來源：嘉里醫藥物流股份有限公司(2022)

圖 3-3 嘉里醫藥物流運輸服務



資料來源：新竹物流(2022)

圖 3-4 新竹物流的醫藥物流服務

台灣的醫藥物流在 2018 年 12 月 GDP 法規正式上線後，愈來愈多的物流業者投入醫藥運輸這個產業，需要專業的人才與良好的設施設備。投入醫藥品運輸的物流公司，除了原本就已經有規劃好的運輸系統，還需要建立符合 GDP 法規規範的倉儲中心及專業的車輛，實務上醫藥物流業者也提供多項服務，讓西藥製藥廠從原料進口到成品送至客戶端(醫療院所、藥局診所)，作業流程上節省時間與成本，例如：進口報關提供海關服務及貨物保管，倉儲中心提供加工更換包裝等服務。

3.3 層級分析法應用

西藥製藥廠除了評選上游的原物料供應商外，對於製作好的藥品、醫療器材、疫苗及保健食品配送至醫學中心、市區醫院、各鄉鎮診所及藥局的評選物流業者也是很重要的議題，畢竟醫藥品為特殊產品，與一般貨物運輸有很大的不同，須遵循 GDP 法規規範且配送過程中不可有疏失，因為醫藥品為特殊物品需要配送中全程溫度控管，不可以和其他物品混合配送，因此西藥製藥廠在選擇物流業者上有需多因素考量；而本研究係運用「層級分析法」來探討西藥製藥廠之評選物流業者，並測量出各準則之間的相對重要性程度。

一、AHP 是 1971 年由 Thomas L. Saaty (匹茲堡大學教授) 所發展出來，主要應用於不確定的情況下並且具有多數個評估準則的決策問題上。探討不同的評估的準則，將每一個問題獨立出來分析，運用評估尺度 (RatioScale)，評估尺度分為九項，例如：絕強、極強、強、稍強、等強、稍弱、弱、極弱及絕弱，並給予 1~9 的數值，藉著兩兩成對比較，以 X 項為基準來對照 Y 項，「9:1」等數字係表示 X 與 Y 項之重要程度比值。在選擇中，靠近 X 項者，表示 Y 項相對較不重要；反之，選擇愈靠近 Y 項者，表示 X 項較不重要，表 3-1 為 AHP 決策評估尺度表。藉由此表探討西藥製藥廠之評選物流業者，並測量出各準則之間的相對重要性程度，表 3-2 為解釋層級分析法的尺度說明。

表 3-1 AHP 決策評估尺度表

X 項	重要程度																Y 項
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	
問題																	問題

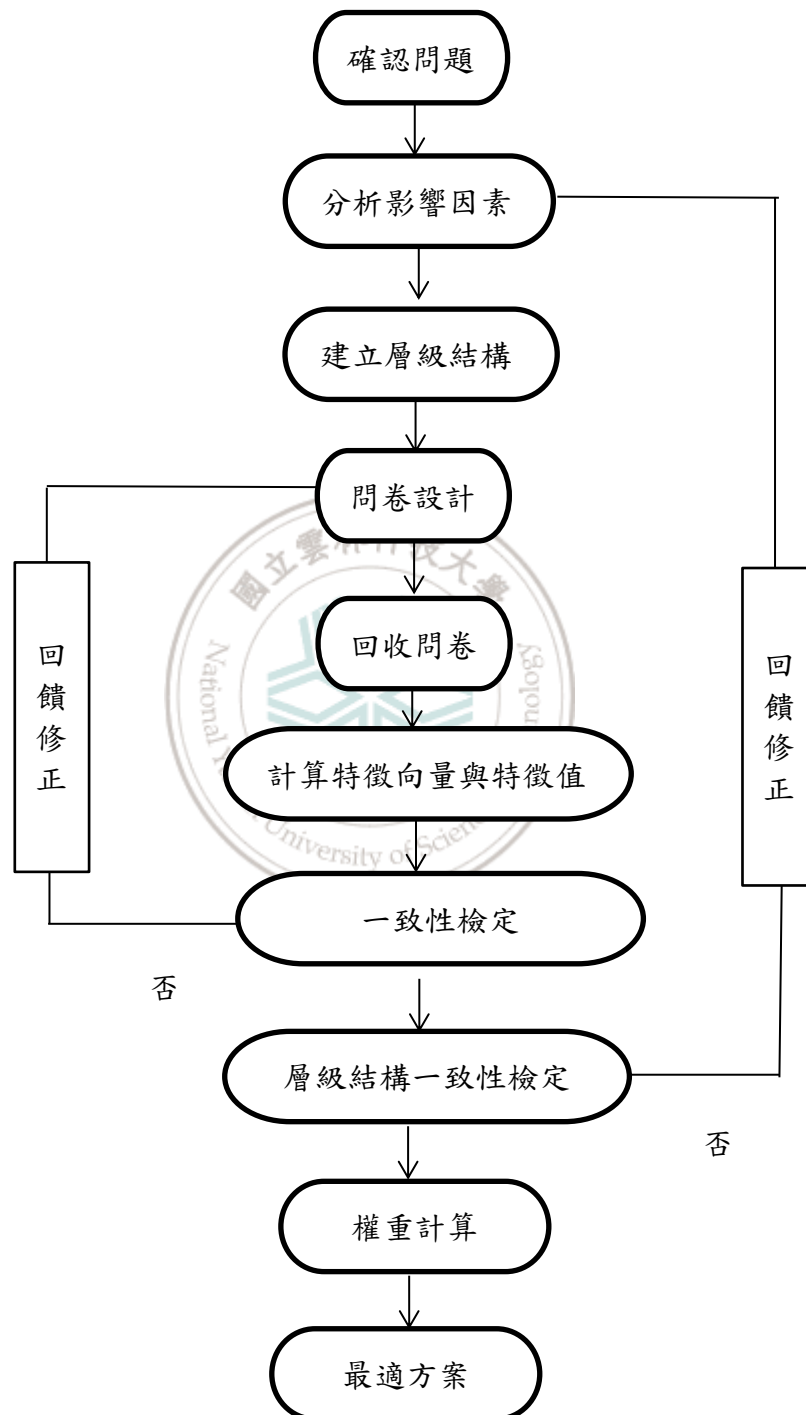
資料來源：本研究整理

表 3-2 AHP 決策評估尺度表及說明

評估尺度	定義	說明
1	等強：同等重要	兩方比較相同重要
3	稍強：稍微重要	兩方比較有一方稍微重要
5	強：重要	兩方比較有一方重要
7	極強：極為重要	兩方比較有一方極為重要
9	絕強：絕對重要	兩方比較有一方絕對重要
2,4,6,8	相鄰尺度的中間值	有時候需要折衷

資料來源：Saaty, T.L., (1980)

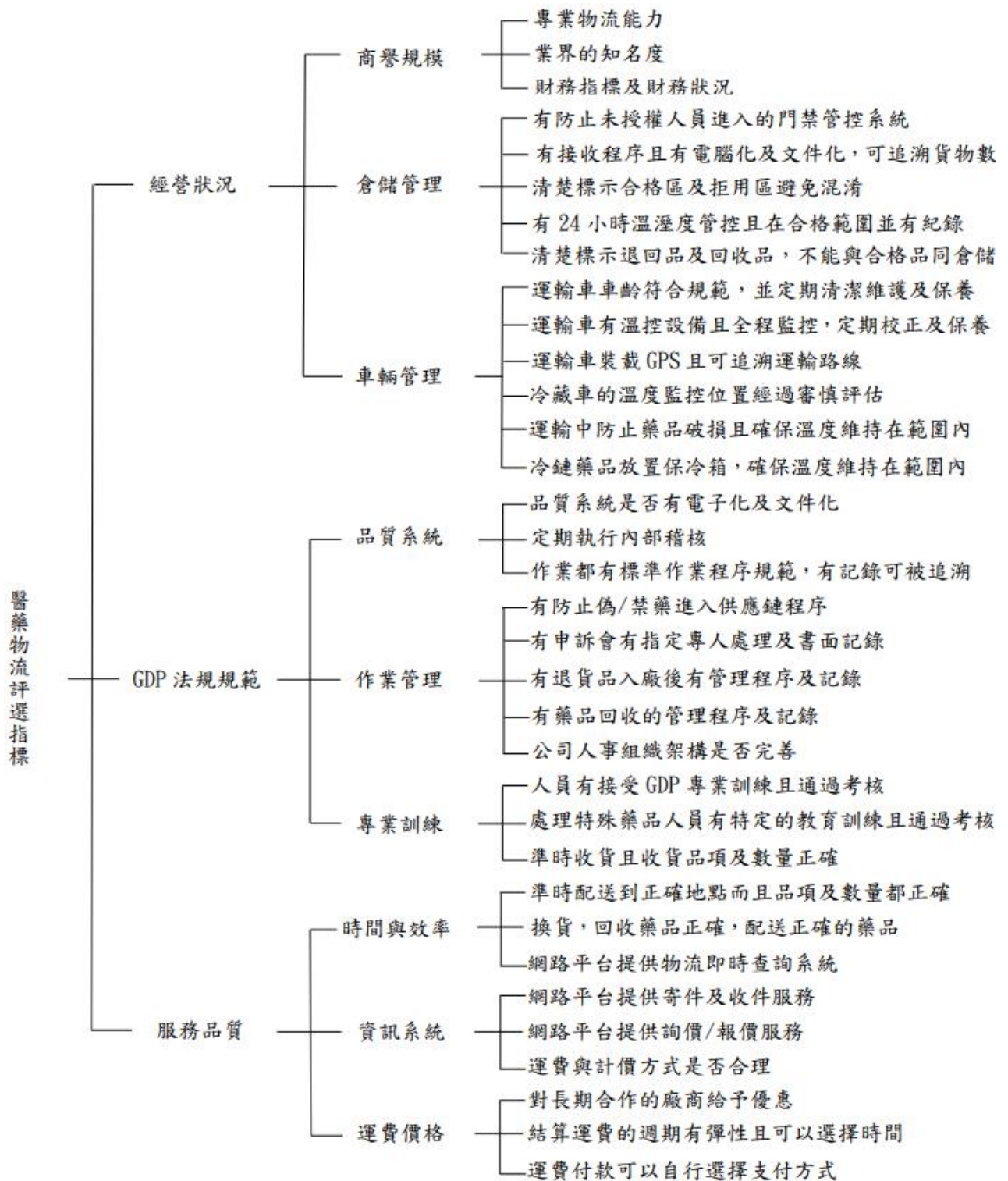
二、層級分析法使用步驟，圖 3-5 為 AHP 分析步驟圖所示。若一致性檢定未通過，回饋修正問卷設計，層級結構一致性檢定未通過，回饋修正影響因素。



資料來源：榮泰生(2011)

圖 3- 5AHP 分析步驟圖

三、層級分析法建立醫藥物流業者評選的架構圖，圖 3-6 為 AHP 醫藥物流業者評選層級分析圖架構圖所示。



資料來源：本研究整理

圖 3-6AHP 醫藥物流業者評選層級分析圖架構圖

四、計算 AHP 調查問卷的結果與方法：

本研究的 AHP 計算方式是採用廖慶榮(2009)作業研究的 AHP 計算方式，運用軟體 Microsoft Excel 進行計算，在影響醫藥物流業者的評選要素或準則，建立層級架構，本研究建立三個層級架構，針對每一個同層級的要素或準則進行配對比較，決定各成對要素的相對權重。

AHP 使用步驟：

1. 將決策分為一個或多個層級(hierarchy)。
2. 對同層級的各項準則(criterion) 或選擇(alternatie) 進行配對比較，已決定權重。
3. 計算各項選擇對於決策的總加權數。
4. 評估權重的決定是否具有的一致性(consistency)。若符合一致性，則可以總加權數做為決策之依據;若不一致，則回到步驟 2。

AHP 關鍵是決定權重，在決定權重時，建立一個 $n \times n$ 的比較矩陣 A ，其中 n 代表準則(或選擇)的個數。矩陣 A 內的元素 α_{ij} 代表 i 相對於 j 的重要性。若 $\alpha_{ij} > 1$ ，則 i 比 j 重要；反之，則 i 不及 j 重要。若 $\alpha_{ij} = 1$ ，則兩者同等重要。為符合一致性，若 $\alpha_{ij} = k$ ，則 $\alpha_{ji} = 1/k$ ，亦即 α_{ij} ，矩陣 A 決定後，進行標準化(normalize)而標準化後的矩陣為 N 。以下為本研究計算方式為例：

表 3- 3 醫藥物流業者評選因素-1

$j \backslash i$	經營狀況	GDP 法規	服務品質
經營狀況	1	9	1
GDP 法規	1/9	1	1/9
服務品質	1	9	1

進行標準化步驟：

1. 將表 3-3 的數據轉成表 3-4 醫藥物流業者評選因素-2

表 3- 4 醫藥物流業者評選因素-2

j \ i	經營狀況	GDP 法規	服務品質
經營狀況	1.000	9.000	1.000
GDP 法規	0.111	1.000	0.111
服務品質	1.000	9.000	1.000
總和	2.111	19.000	2.111

2. 進行標準化：將各因素除以該行總和。

例如：經營狀況 = $1.000/2.111 = 0.474$ 。

表 3- 5 醫藥物流業者評選因素-3

j \ i	經營狀況	GDP 法規	服務品質
經營狀況	0.474	0.474	0.474
GDP 法規	0.053	0.053	0.053
服務品質	0.474	0.474	0.474

3. 權重計算：將橫向總和除以 n 的數值是權重。如表 3-6 醫藥物流業者評選因素權重計算。

表 3- 6 醫藥物流業者評選因素權重計算

j \ i	經營狀況	GDP 法規	服務品質	總和	權重
經營狀況	0.474	0.474	0.474	1.421	0.474
GDP 法規	0.053	0.053	0.053	0.158	0.053
服務品質	0.474	0.474	0.474	1.421	0.474

計算 $n_{\max}$ ：利用表 3-4 的數據及表 3-6 的權重值進行矩陣計算。

$$\begin{bmatrix} 1.000 & 9.000 & 1.000 \\ 0.111 & 1.000 & 0.111 \\ 1.000 & 9.000 & 1.000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.474 & 1.421 \\ 0.053 & 0.158 \\ 0.474 & 1.421 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.474 & 1.421 \\ 0.053 & 0.158 \\ 0.474 & 1.421 \end{bmatrix}, \text{加總後}$$

$$n_{\max}=1.421+0.158+1.421=3.000$$

4. 計算一致性：AHP 需要比較矩陣的一致性，一致性比率(consistency ratio)：

$$CR = CI/RI \quad (1)$$

CI 代表一致性指標(consistency index)：

$$CI = (n_{\max} - n)/(n - 1) \quad (2)$$

RI 為隨機指標(random index)：

$$RI = (1.98(n - 2))/n \quad (3)$$

因此，判斷一致性，以 $CR \leq 0.1$ ，此矩陣的一致性可被接受，否則決策者應重新檢核權重，做合理的修正。因此本例子的數據為：

$$RI = 1.98(n - 2)/n = 1.98(3 - 2)/3 = 0.66$$

$$CI = (n_{\max} - n)/(n - 1) = (3 - 3)/(3 - 1) = 0$$

$$CR = CI/RI = 0/0.66 = 0$$

3.4 問卷調查及信效度專家評估

問卷調查內容有請三位專家評估，評估問卷內容的重要性及適切性，評分標準：為 0=不適合；1=需大幅修改；2=需小幅修改；3=適合，本研究的問卷題目經由三位專家的評估後，加總分數平均後，重要性及適切性平均分數在 2 以上的題目才做為問卷調查的內容，在分數 2 需要小幅的修改確認內容合宜才為問卷題目，而平均分數為 3 是適合的問題則內容無須修改即為問卷題目。

3.5 問卷調查的主要評選目標說明

問卷調查中以三大主要評選目標，分為物流公司的經營狀況、GDP 法規規範及服務品質作為評選，藉由這三項來建立醫藥物流業者評選準則。

一、物流公司的經營狀況：

物流公司在業界經營的商譽及知名度高低、企業的財務狀況是否良好及穩定，皆可能影響公司的發展及營運；有穩定的營運，受託運者才會放心將公司藥品交由業者運送。

二、GDP 法規規範：

包括從事醫藥品運輸需要的作業程序及品質文件管理，如：品質管理、人事組織、作業場所及設備、文件管理、對於申訴、退回、疑似偽禁藥及藥品回收等，都有相關法令規定。因此，合格醫藥品運輸業者，都需符合 GDP 法規規範，並擁有合格藥品運輸業者執照。

三、服務品質：

服務品質構面中包含時間與效率、顧客服務、及資訊服務，能夠以最短的時間，最有效率的方式，運輸，也能讓顧客隨時查詢運輸狀況及提供便利的付款方式，都是影響服務品質的重要條件。

3.6 問卷調查的次目標及評選分析內容說明

問卷調查中以三大項為主要目標，再分為九個次要評選目標及評選分析，作為建立醫藥物流業者評選準則。

一、經營狀況：

1. 商譽規模：

(1) 公司的專業物流能力：

有專業的醫藥物流團隊及設備完善的運輸車隊。

(2) 公司在業界的知名度：

醫藥物流業者在業界上的口碑、評價及排名。

(3) 公司的財務狀況：

藉由公司資產所帶來利潤營收和所支付的負債所得的損益表中，了解物流業者的財務狀況是否穩定。

2. 倉儲管理：

(1) 倉儲中心有防止未授權人員進入的門禁管控系統：

人員的門限權利應受控管，須受過專業相關課程的人員才可進入，這樣可避免非相關人員進入倉儲造成管控問題。

(2) 倉儲區有接收程序且有電腦化及文件化，可追溯貨物數量：

倉儲區(倉儲中心)的醫藥物品接收須有一定的流程與記錄並且數量清點核對都正確，之後才可以撿貨送至出貨區。

(3) 倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽禁藥進入：

倉儲區(倉儲中心)接受各種類的藥品一定要劃分清楚各區域，以避免有不相關藥物混入其中或藥品混淆並且有清楚標示進出人員、物流的動線。

- (4) 倉儲中心有 24 小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯：

藥品需要存放在有溫溼度管控的地方，以確保藥品品質，而且溫度記錄的儀器需有定時監控。

- (5) 清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區：

不良品、退回品、回收品進入廠後須明確標示清楚且合格藥品的放置應與其他有問題的藥品放置於不同地方，避免在檢貨時發生錯誤。

3. 車輛管理：

- (1) 運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養：

運輸車需要定期進行相關維護保養，以確保醫藥物品配送中的品質穩定。

- (2) 運輸車有溫控設備且全程監控，設備定期校正及保養：

各類醫藥物品在運送中須保存在合適溫溼度中，以確保藥物品質穩定，相關電子設備監控需定期校正且校驗報告。

- (3) 運輸車裝載 GPS 且可追溯運輸路線：

車裝載 GPS 定位系統，了解運輸車運送的路線，如遇發生運送發生問題，可進行路線模擬，來找尋運輸問題，也確保醫藥品的運輸流向。

- (4) 冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估：

醫藥品對溫度是很敏感，因此在溫度的監控位置上需要評估，確保冷藏車的溫控完善，監控設備需定期校驗並且校驗報告須有完善紀錄。

- (5) 運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內：

醫藥品對溫度敏感，溫度有過高過低的情況會影響藥品品質及療效且在運輸中，不可有破損、摻假及竊盜這對消費者用藥是很大的疑慮。

- (6) 冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內：

冷鏈藥品、疫苗這些對溫度敏感，需要放置保冷箱中，持續保持低溫，不讓藥品變質。

二、GDP 法規規範：

1. 品質系統：

(1) 品質管理系統是否有電子化及文件化：

依據 PIS/c GMP/GDP 法律規定，品質管理系統需要文件化且文件需保留 5 年，有電子化的文件追溯更加方便。

(2) 公司定期執行內部稽核：

公司定期內部稽核，以確保公司內部的工作品質、作業流程、人員績效是否完善，以確保處理各個事件的流程機制是否妥善。

(3) 作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯：

依據 PIS/c GMP/GDP 法律規定，作業流程需有等級機制，需要有一步步的向上核准後方可放行通過，標準作業程序讓作業流程能更為流暢，人員可以清楚知道每作業的規範及操作。

2. 作業管理：

(1) 有防止偽／禁藥進入供應鏈程序：

醫藥品的品質穩定，用藥全是很重要，若有藥品混入劣質產品及偽／禁藥，流入市場、消費者及用藥人手上，是很嚴重的事情，因此不能有偽／禁藥進入消費者中。

(2) 有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄：

如遇客戶申訴問題，可以依當時的文件簽核追溯此次運輸配送是由那位人員負責且對方收件人等資訊，這樣可派指定人員了解當時情況且進行書面紀錄及後續處理，讓客戶申訴後，有收到回覆及完整的報告。

(3) 有退貨品入廠後有管理程序及記錄：

退貨品應有記錄，進行了解此藥品為何退貨且分析原因後，如何處置藥品，後續所有的流程報告也需有書面記錄且須保留，以便追溯。

(4) 有藥品回收的管理程序及記錄：

藥品回收(逆物流)入廠後有妥善安置，不能與合格醫藥品同倉儲，因為逆物流需要再次檢驗後，確認藥品無虞才可以重新進入合格倉儲方可再次販售。

3. 專業訓練：

(1) 公司人事組織架構是否完善：

人事組織架構的完善可以更清楚知道每個人的職責與作業，這樣可以提升工作效率。

(2) 人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核：

藥物流運輸的從業人員是需要受過 GDP 法規的專業訓練，這樣才能確保醫藥品從藥廠離開至使用端，才能確保藥品品質穩定。

(3) 處理特殊藥品人員有特定的教育訓練且通過考核：

醫藥品中除了一般藥品／管制藥品，在特殊藥品如疫苗配送，需要有這方面的訓練及處理，才能確保藥品品質穩定。

四、服務品質：

1. 時間與效率：

(1) 準時收貨且收貨品項及數量正確：

物流業者運輸人員準時到藥廠收貨，需準時簽收並清點藥物品項及數量是否正確。

(2) 準時配送，配送到正確地點而且品項及數量都正確：

物流人員準時配送至指定地點且醫藥品的品項及數量是否正確。

(3) 醫院及藥局需要換貨時，回收藥品的品項及數量正確，並配送正確的藥品及數量：

物流業者的運輸人員準時配送至指定地點且醫藥品的品項及數量正確，回收藥品時，需與通知回收藥品的品項及數量，與記錄相同，回收時也須清點品項及數量是否正確無誤。

2. 資訊系統：

(1) 網路平台提供物流即時查詢系統：

合作業者隨時可以即時查詢醫藥品的物流狀況，不須在物流業者上班時間詢問。

(2) 網路平台提供寄件及收件服務：

合作業者可即時寄件及收件，不須在物流業者上班時間才可辦理。

(3) 網路平台提供詢價/報價服務：

可以讓合作業者立即知道資訊，無須透過電話聯絡及 mail 傳遞。

3. 運費價格：

(1) 運費與計價方式是否合理：

對消費者來說，運費與計價方式合理，才會合作。

(2) 對長期合作的廠商給予優惠：

對長期合作的廠商提供好的優惠，會讓廠商繼續合作。

(3) 結算運費的週期有彈性且可以選擇時間：

給藥廠可以選擇結算運費的時間，讓藥廠方便作業。

(4) 運費付款可以自行選擇支付方式：

給藥廠可以選擇付款及支付式，如：現金、支票及匯款，讓藥廠方便作業。



第四章 研究結果

本研究針對醫藥物流業者評選準則，評選中有三項主目標，及所屬之九項準則，以 AHP 層級分析法設計問卷，請西藥製藥廠各部門人員填寫調查意見，並依計算所得權重分析醫藥物流業者評選的關鍵因素，提供製藥廠選擇物流業者的準則及評估方向。

4.1 個案公司介紹

目前台灣許多西藥製藥廠的醫藥品、醫藥器材及保健食品都是委託第三方物流業者運輸配送指定地點。因為許多藥廠土地面積狹小，無法建置大型醫藥品倉儲及購買專業運輸車輛，為了降低生產成本、減少支出、減少人力，因此都會選擇醫藥品物流業者配送自家生產的醫藥品。

個案公司是台灣某西藥製藥廠，雖然公司生產規模不大，藥品種類約 50~100 種品項，藥品銷售大部分為藥局及各縣市醫院及診所，尤其是各鄉鎮的小型診所居多。因為藥品銷量以診所為主，請物流業者配送藥品至各鄉鎮時，但是藥品的品項呈現多樣少量的情況，有時候還需請業者回收各種藥品送回藥廠。配送車程偏遠，選擇一家運輸服務好又專業的醫藥品物流公司，並且可以長期與公司合作，願意配合配送鄉鎮及偏遠地區的物流業者實屬不易。

個案公司醫藥品運輸流程如下：

- 一、原物料由產地運送至西藥製藥公司倉儲的待驗區，進行保管（有不同溫度控管的倉儲櫃）。
- 二、品保部(QA)進行初步的成品檢收，確認批貨號碼，抽樣樣品送到品管部(QC)進行檢驗。
- 三、QC 檢驗合格且報告完成，經 QA 確認後，放行此批原料或是物料才可入庫。
- 四、現場進行工作排程後，向倉儲進行原料或物料使用，使用量及剩餘量都要有數量管控及文書記錄。
- 五、成品完成後，放置相對應的溫度成品待驗區，QA 取樣藥品請 QC 檢驗成品。
- 六、QC 完成成品檢驗，QA 確定後入成品倉儲。
- 七、倉儲收到訂單，確認訂單藥品數量及品項後，進行揀貨及包裝，通知合作的物流業者，進行藥品運輸至各地點。

4.2 個案公司調查對象

本研究的問卷調查對象為國內某家西藥製藥廠，涵蓋西藥廠的品質部門、行政部門、研發部門、生產部門及廠務部門，也包含各部門的經理、課長、組長及一般職員。

在西藥製藥廠的組織規劃的各部門介紹：

- 一、品質部門：分為品保部門及品管部門，人員組成有藥師、經理、副理(協理)、課長、組長及部門職員。
 1. 品保部(QA):是管理藥廠的品質工作,從對外包含協力廠商及客戶，對內包含公司新產品研發設計、生產製造、出貨及售後服務等，都須建立全面性的品質管理體系，以確保醫藥品產品品質及效能能夠符合規範。
 2. 品管部(QC)：檢驗原料、物料、半成品及成品，以確保最終出貨的醫藥品品質能夠符合檢驗規範。
- 二、行政部門：包含人事部門及採購部門，人員組成有公事內部高層人員、部門經理、副理(協理)、課長、組長及部門職員。
 1. 人事部：人力相關的行政事務處理。
 2. 採購部：對公司的成本和利潤有關鍵的影響，而且也對研發及生產等運作環節有重要的影響。
 - (1) 採購對研發：採購和研發部門共同的目標，確定選擇好的原物料供應商，來確保研發產品的品質，以利未來生產流程順利。
 - (2) 採購對生產：生產部門包括生產計劃、物流配送(倉庫)部門。保證訂單及時交付，採購工作的安排，直接影響生產的穩定及順暢。
- 三、研發部門：是公司研發新藥或是研究藥品更改配方，讓藥品品質與療效提升的部門，此部門人員組成有經理、副理(協理)、課長、組長及部門職員。
- 四、生產部門：是公司生產產品的部門，部門分為生產管理課、原料、物料及成品統稱倉庫部門、現場生產過程的各課室有打錠課、針劑課、充填課等；人員組成有廠長、經理、課長、組長及一般職員。
- 五、廠務部門：是藥廠的工務及修繕部門，協助藥廠的生產部門的機台維修、空調系統及水循環系統的維護與保養，以利公司生產順利人員組成有經理、課長、組長及一般職員。

4.3 問卷初測與結果

問卷初測時間為 2022 年 10 月 20 日至 10 月 26 日，發 5 份問卷，回收率 100%。

在初測人員為 Y 製藥廠的品質部、研發部、生產部、行政部門及廠務部門的一般職員一名。在初測中，品質部門的人員針對問卷內容熟悉度較高，因為品質部門對 GDP 法規比較時熟識，重視法規規範。而生產部、廠務部門的人員，接受藥廠的定期教育訓練，對問卷題目，尚未理解，然而行政部、研發部門的同仁對問卷內容覺得艱困，因為較少接觸法規，對 GDP 的法規在品質、倉儲及車輛管理的控管就不熟悉。所以作為複測時，題目修正的。

第二層的評選指標在經營狀況下，有關於物流公司的商譽規模、倉儲管理及車輛管理、GDP 法規規範下的品質系統、作業管理及專業訓練；在服務品質下有物流的時間效率、業者資訊系統便利及運費價格等評選指標，初測結果在經營狀況及 GDP 法規五份問卷中，計算結果都無法達到 $CR \leq 0.1$ ，但服務品質計算結果的數據有三份問卷達到 $CR \leq 0.1$ ，分別為品質部門、研發部門及生產部門。

第三層的各项次目標的評選分析中，資訊系統有 3 份達成 $CR \leq 0.1$ ；專業訓練、時間與效率、品質系統及倉儲管理都有 2 份問卷數據結果 $CR \leq 0.1$ ，運費價格及車輛管理各 1 份，而商業規模與作業管理的結果不理想，5 份問卷都無法達到 $CR \leq 0.1$ 。

上述結果不理想，原因可能是有多個構面，但各個構面下的指標項太少，因此將構面合併與調整指標項。

4.4 第二次問卷測試與結果

4.4.1 問卷調查人員

第二次發放問卷，時間為 2022 年 11 月 16 日至 11 月 21 日，發放 5 份問卷，回收四份問卷，回收率為 80%。

這次是使用修改後的問卷，發放給 Y 製藥廠的人員填寫，一樣與初測時各單位發一份，回收回來的問卷有品質部門、研發部門、生產部門及廠務部門。

表 4-1 問卷調查人員背景資料

編號	性別	年齡	教育程度	工作部門	職稱	年資
1	女	20~29	大學	品質部	一般職員	1~5 年
2	女	40~49	研究所	研發部	一般職員	11~15 年
3	男	30~39	大學	生產部	中階主管	6~10 年
4	男	40~49	專科	廠務部	一般職員	15 年以上

資料來源：本研究整理

4.4.2 問卷結果

本研究問卷使用 Microsoft excel 進行資料分析及一致性檢定，將問卷回收後，依照表 4-1 的編號，數據輸入 excel 軟體中，求得各階層的權重值，也計算一致性比例($CR \leq 0.1$)為判斷標準。分析結果為表 4-2。

第一層經營狀況、GDP 法規規範及服務品質有生產及廠務部門的數據 $CR \leq 0.1$ 。

第二層的評選指標在經營狀況下有關於物流公司的商譽規模、倉儲管理及車輛管理有研發部門達成 $CR \leq 0.1$ ；GDP 法規規範下的品質系統、作業管理及專業訓練由研發及生產部門達成 $CR \leq 0.1$ ；服務品質下有物流的時間效率、業者資訊系統便利及運費價格等評選指標生產部門達成 $CR \leq 0.1$ 。

第三層各項次目標的評選分析中，專業訓練及品質系統 4 份問卷數據 $CR \leq 0.1$ ；商業規模、時間與效率及車輛管理都各 2 份數據為 $CR \leq 0.1$ ；作業管理、資訊系統及倉儲系統各有 1 數據 $CR \leq 0.1$ ，而運費價格的數據無法達到 $CR \leq 0.1$ ，運費價格此項與上次初測結果都不是很理想，初測只有一份問卷的數值達到一致性。

表 4-2 問卷調查人員一致性結果

編號	目標層	構面層			準則層								
		經營狀況	GDP 法規	服務品質	商譽規模	專業訓練	時間與效率	運費價格	作業管理	資訊系統	品質系統	車輛管理	倉儲管理
1	2.41	0.79	1.39	0.58	0.09	0.01	0.00	1.24	0.13	1.64	0.00	0.00	-0.02
2	0.72	0.04	0.05	0.40	0.11	0.00	0.17	0.24	0.14	0.00	0.05	0.07	-0.27
3	0.00	0.11	0.00	0.04	0.23	0.00	0.11	0.30	0.05	0.29	0.01	0.13	-0.24
4	0.05	0.29	0.33	0.26	0.00	0.04	0.04	0.34	0.21	0.72	0.04	0.12	-0.30

資料來源：本研究整理

4.5 問卷結果

4.5.1 問卷調查人員

問卷從 2022 年 11 月 21 日至 12 月 4 日，發放 30 份問卷到 Y 個案公司，2022 年 12 月 9 日為問卷回收截止日，問卷回收 28 份，回收率達 93%，表 4-3 為問卷調查人員背景資料。

由於受到疫情的影響，問卷先發給 30 位受訪者後，之後與受訪者聯繫，詢問是否願意接受受訪與答題，再進行個別視訊及電訪，每次通話約 8~10 分鐘左右，發出 30 份問卷。過程中先對受訪者講解主目標為醫藥物流評選，再解說三大構面分別為物流公司的經營狀況、GDP 法規規範及服務品質，解釋再將三大構面分為九個準則，去選擇分析，評選醫藥物流的關鍵因素。

表 4-3 問卷調查人員背景資料

編號	性別	年齡	教育程度	工作部門	職稱	年資
1	男	40~49	專科	廠務部	一般職員	15 年以上
2	男	30~39	大學	生產部	中階主管	6~10 年
3	女	30~39	研究所	研發部	一般職員	11~15 年
4	女	20~29	大學	品質部	一般職員	1~5 年
5	男	40~49	研究所	品質部	一般職員	11~15 年
6	男	40~49	大學	品質部	一般職員	6~10 年
7	女	40~49	研究所	研發部	一般職員	6~10 年
8	女	30~39	研究所	品質部	中階主管	6~10 年
9	女	30~39	研究所	品質部	中階主管	11~15 年
10	男	20~29	專科	生產部	一般職員	1~5 年
11	男	40~49	專科	生產部	中階主管	6~10 年
12	女	20~29	高中	生產部	一般職員	1~5 年
13	男	50~59	大學	生產部	高階主管	11~15 年
14	女	20~29	專科	採購部	一般職員	1~5 年
15	男	20~29	大學	採購部	一般職員	1~5 年
16	女	50~59	大學	採購部	高階主管	6~10 年
17	男	40~49	大學	採購部	中階主管	11~15 年

表 4-3 問卷調查人員背景資料 (續)

18	男	30~39	高職	採購部	一般職員	6~10 年
19	男	20~29	專科	廠務部	一般職員	1~5 年
20	男	20~29	專科	廠務部	一般職員	1~5 年
21	男	40~49	大學	廠務部	高階主管	15 年以上
22	男	40~49	高職	廠務部	中階主管	15 年以上
23	男	30~39	高職	廠務部	一般職員	6~10 年
24	男	40~49	研究所	研發部	高階主管	15 年以上
25	男	30~39	研究所	研發部	一般職員	6~10 年
26	女	30~39	大學	行政部	中階主管	11~15 年
27	女	30~39	高職	行政部	一般職員	6~10 年
28	男	20~29	大學	行政部	一般職員	1~5 年

資料來源：本研究整理

4.5.2 一致性檢定

一致性比例(CR 值)為判定標準，數值 ≤ 0.1 符合一致性檢定，結果顯示 28 位人員，有 4 位未達標準，其餘 24 位人員 CR 值皆 ≤ 0.1 ，表示受訪資料合乎邏輯且前後看法一致，如表 4-4 所示。編號 1、2、4、5 一致性檢定未達標準，因此不使用這 4 筆數據。

表 4-4 問卷調查人員一致性比例表

編號	準則層 CR 值	一致性檢定	編號	準則層 CR 值	一致性檢定
1	0.173	不合格	15	0.024	合格
2	0.128	不合格	16	0.025	合格
3	0.094	合格	17	0.022	合格
4	0.371	不合格	18	0.018	合格
5	0.616	不合格	19	0.028	合格
6	0.015	合格	20	0.024	合格
7	0.037	合格	21	0.025	合格
8	0.053	合格	22	0.033	合格
9	0.075	合格	23	0.049	合格
10	0.036	合格	24	0.035	合格
11	0.033	合格	25	0.027	合格
12	0.043	合格	26	0.032	合格
13	0.051	合格	27	0.039	合格
14	0.028	合格	28	0.026	合格

資料來源：本研究整理

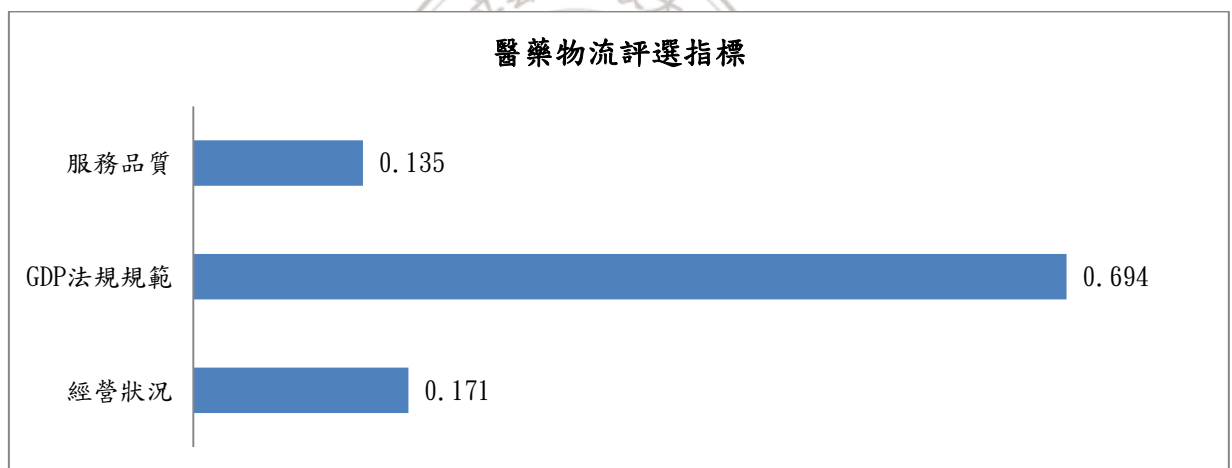
4.5.3 各評估構面結果分析

本研究彙整Y製藥公司的人員意見，探討醫藥物流業者評選準則的關鍵因素。第一階段為三大構面及其相關準則之重要程度排序，以「經營狀況」、「GDP 法規規範」、「服務品質」三項主目標，透過受訪者對三項主目標進行成對比較評估相對重要性，所得結果如下表 4-5 及圖 4-1 所示。

表 4-5 醫藥物流業者評選構面矩陣

	經營狀況	GDP 法規規範	服務品質	權重	排序
經營狀況	1.000	0.384	1.563	0.171	2
GDP 法規規範	5.576	1.000	5.634	0.694	1
服務品質	0.778	0.309	1.000	0.135	3
Nmax=3.086，CI=0.043，CR=0.065					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-1 醫藥物流業者評選構面權重圖

第一階層「主目標」一致性檢定結果，CI=0.043，CR=0.065，CI 與 CR 值皆小於等於 0.1，此結果符合一致性。在「經營狀況」、「GDP 法規規範」、「服務品質」三項構面權重分配上，以「GDP 法規規範」最為優先重要，其次為「經營狀況」，最後是「服務品質」。

4.5.4 準則層結果分析

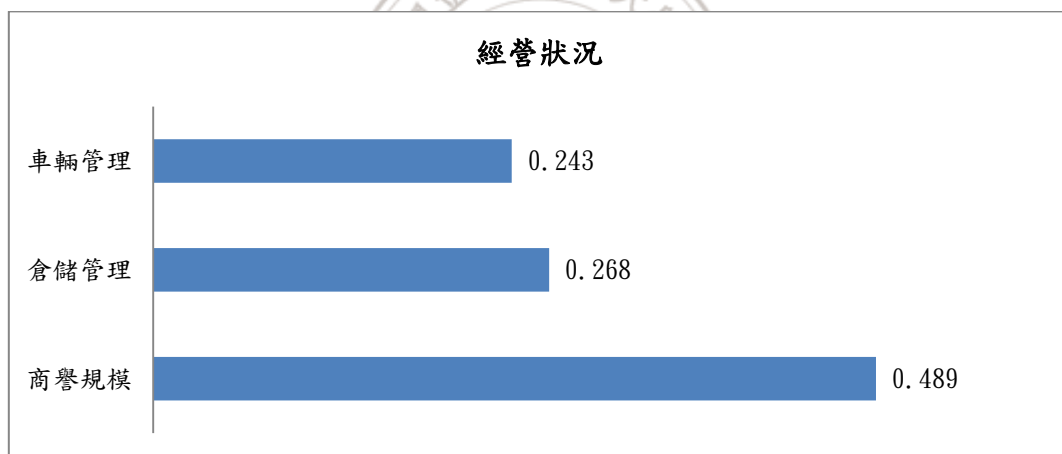
一、經營狀況：

在「經營狀況」的準則下，分別為「商譽規模」、「倉儲管理」、「車輛管理」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，此三個準則比較次數共 3 次，所得結果如下表 4-6 及圖 4-2 所示。

表 4-6 醫藥物流業者評選準則矩陣-經營狀況

	商譽規模	倉儲管理	車輛管理	權重	排序
商譽規模	1.000	2.878	2.524	0.489	1
倉儲管理	0.762	1.000	1.219	0.268	2
車輛管理	0.750	1.069	1.000	0.243	3
$N_{\max}=3.027$ ， $CI=0.014$ ， $CR=0.021$					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-2 醫藥物流業者評選準則權重圖-經營狀況

第二階層「經營狀況」準則一致性檢定結果， $CI=0.014$ ， $CR=0.021$ ， CI 與 CR 值皆小於等於0.1，此結果符合一致性。在「商譽規模」、「倉儲管理」、「車輛管理」三項準則權重分配上，以「商譽規模」最為優為重要，其次是「倉儲管理」，最後為「車輛管理」。

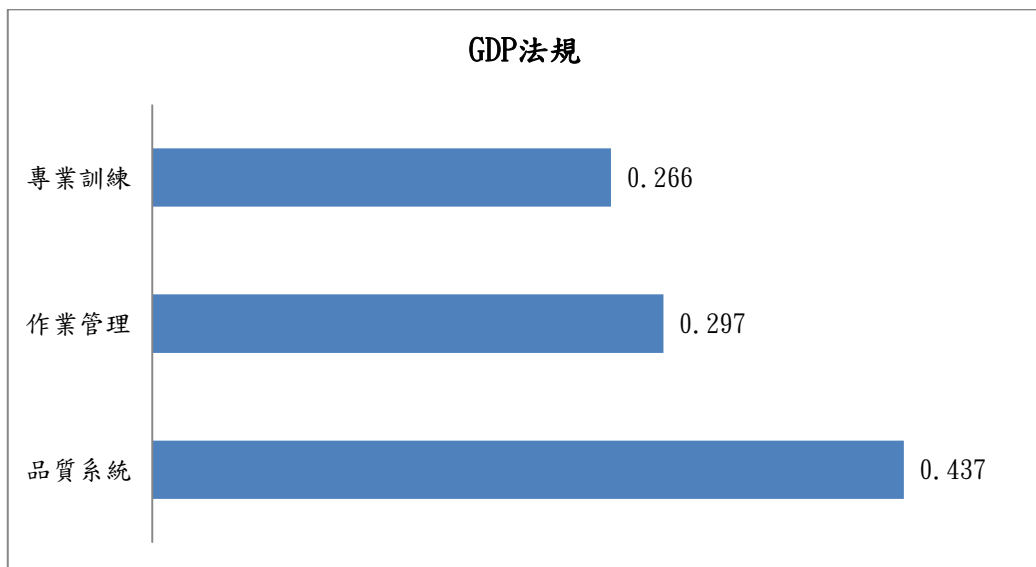
二、GDP 法規規範：

在「GDP 法規規範」的準則下，分別為「品質系統」、「作業管理」、「專業訓練」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此三個準則比較次數共 3 次，所得結果如下表 4-7 及圖 4-3 所示。

表 4-7 醫藥物流業者評選準則矩陣-GDP 法規規範

	品質系統	作業管理	專業訓練	權重	排序
品質系統	1.000	2.347	2.132	0.437	1
作業管理	1.078	1.000	1.323	0.297	2
專業訓練	0.878	1.090	1.000	0.266	3
Nmax=3.033，CI= 0.016，CR= 0.025					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-3 醫藥物流業者評選準則權重圖-GDP 法規規範

第二階層「GDP 法規規範」準則一致性檢定結果，CI=0.016，CR=0.025，CI 與 C.R.值皆小於等於 0.1，此結果符合一致性。在「品質系統」、「作業管理」、「專業訓練」三項準則權重分配上，以「品質系統」最為優先重要，其次是「作業管理」，最後為「專業訓練」。

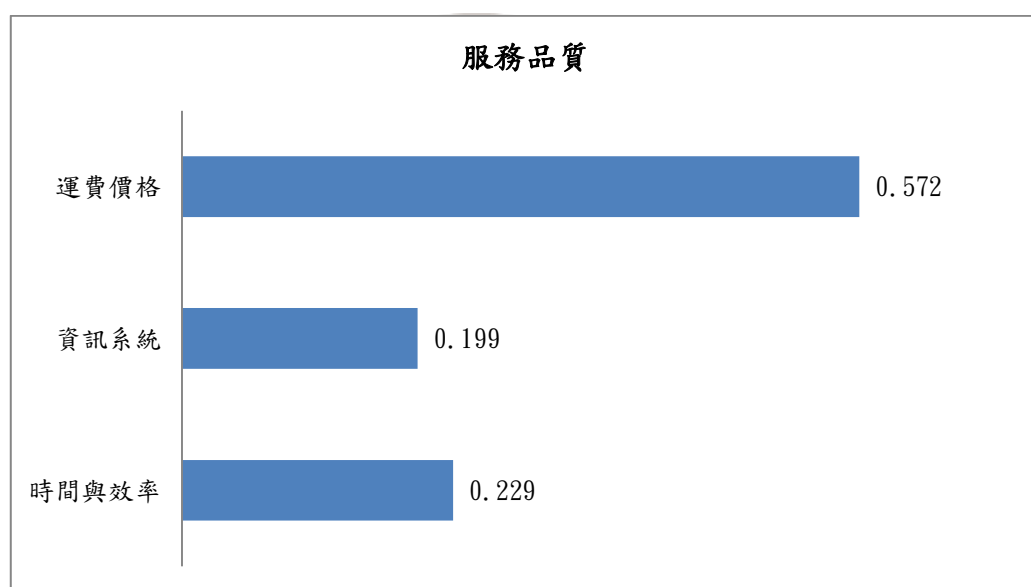
三、服務品質：

在「服務品質」的準則下，分別為「時間與效率」、「資訊系統」、「運費價格」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此三個準則比較次數共 3 次，所得結果如下表 4-8 及圖 4-4 所示。

表 4-8 醫藥物流業者評選準則矩陣-服務品質

	時間與效率	資訊系統	運費價格	權重	排序
時間與效率	1.000	1.535	0.604	0.229	2
資訊系統	0.955	1.000	0.671	0.199	3
運費價格	3.299	3.543	1.000	0.572	1
Nmax= 3.045，CI= 0.023，CR= 0.034					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-4 醫藥物流業者評選準則權重圖-服務品質

第二階層「服務品質」準則一致性檢定結果，CI=0.023，CR=0.034，CI 與 CR 值皆小於等於 0.1，此結果符合一致性。在「時間與效率」、「資訊系統」、「運費價格」三項準則權重分配上，以「運費價格」最為優先重要，其次是「時間與效率」，最後為「資訊系統」。

4.5.5 評選選擇結果分析

一、商譽規模：

以「商譽規模」的評選分析如下：

A1：公司的專業物流能力。

A2：公司在業界的知名度。

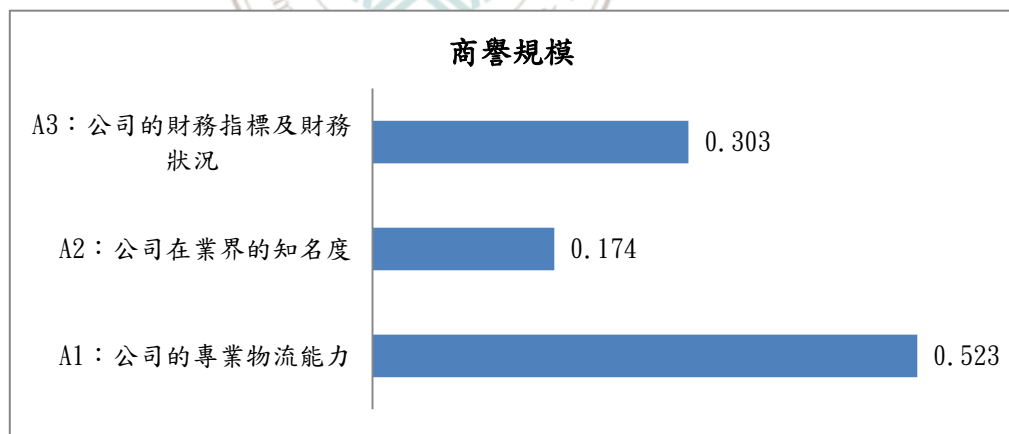
A3：公司的財務指標及財務狀況。

在「商譽規模」的評選分析，分別為「A1」、「A2」、「A3」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此三個準則比較次數共3次，所得結果如下表4-9及圖4-5所示。

表 4-9 醫藥物流業者評選選擇分析-商譽規模

	A1	A2	A3	權重	排序
A1	1.000	3.719	1.996	0.523	1
A2	0.548	1.000	0.632	0.174	3
A3	1.014	2.823	1.000	0.303	2
Nmax= 3.041，CI= 0.020，CR= 0.026					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-5 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-商譽規模

第三階層在「商譽規模」的評選分析，以一致性檢定結果，CI=0.020，CR=0.026，CI與CR值皆小於等於0.1，此結果符合一致性。在「A1」、「A2」、「A3」三項準則權重分配上，以「公司的專業物流能力運費價

格」最為優先重要，其次是「公司的財務指標及財務狀況」，最後為「公司在業界的知名度」。

二、倉儲管理：

以「倉儲管理」的評選分析如下：

B1：倉儲中心有防止未授權人員進入的門禁管控系統。

B2：倉儲區有接收程序且有電腦化及文件化，可追溯貨物數量。

B3：倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽/禁藥進入。

B4：倉儲中心有 24 小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯。

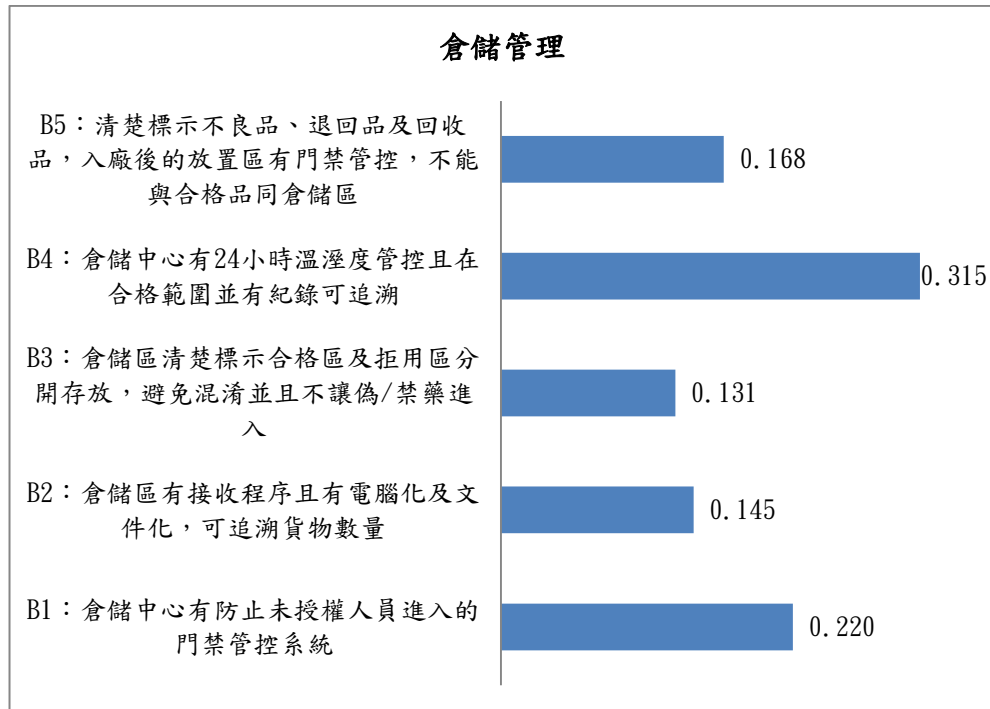
B5：清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區。

在「倉儲管理」的評選分析，分別為「B1」、「B2」、「B3」、「B4」、「B5」五項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此五個準則比較次數共 10 次，所得結果如下表 4-10 及圖 4-6 所示。

表 4- 10 醫藥物流業者評選選擇分析-倉儲管理

	B1	B2	B3	B4	B5	權重	排序
B1	1.000	3.104	2.576	1.254	1.553	0.220	2
B2	0.742	1.000	1.300	1.001	1.468	0.145	4
B3	0.948	1.903	1.000	0.532	1.654	0.131	5
B4	0.948	2.868	3.479	1.000	5.800	0.315	1
B5	3.093	2.351	1.123	0.216	1.000	0.168	3
Nmax= 5.226，CI= 0.059，CR= 0.050							

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-6 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-倉儲管理

第三階層在「倉儲管理」的評選分析，以一致性檢定結果， $CI=0.059$ ， $CR=0.050$ ， CI 與 CR 值皆小於等於 0.1 ，此結果符合一致性。在「B1」、「B2」、「B3」、「B4」、「B5」五項準則權重分配上，以「倉儲中心有24小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯」最為優先重要，其次依序「倉儲中心有防止未授權人員進入的門禁管控系統」、「清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區」、「倉儲區有接收程序且有電腦化及文件化，可追溯貨物數量」，最後為「倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽/禁藥進入」。

三、車輛管理：

以「車輛管理」的評選分析如下：

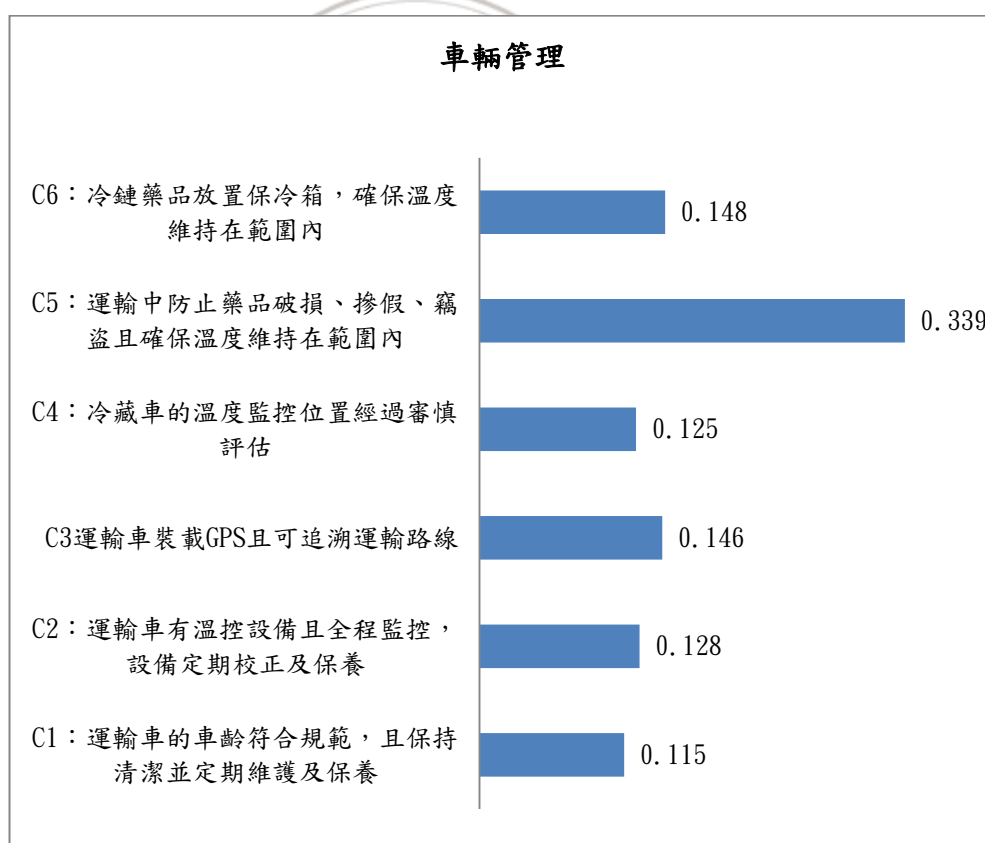
- C1：運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養。
- C2：運輸車有溫控設備且全程監控，設備定期校正及保養。
- C3：運輸車裝載 GPS 且可追溯運輸路線。
- C4：冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估。
- C5：運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內。
- C6：冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內。

在「車輛管理」的評選分析，分別為「C1」、「C2」、「C3」、「C4」、「C5」、「C6」六項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此五個準則比較次數共 15 次，所得結果如下表 4-11 及圖 4-7 所示。

表 4- 11 醫藥物流業者評選選擇分析-車輛管理

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	權重	排序
C1	1.000	1.103	1.039	0.826	0.442	0.835	0.115	6
C2	1.743	1.000	1.196	1.174	0.386	0.948	0.128	4
C3	2.021	1.806	1.000	1.740	0.499	0.948	0.146	3
C4	1.938	1.160	1.293	1.000	0.474	1.073	0.125	5
C5	1.969	3.542	2.911	3.115	1.000	4.222	0.339	1
C6	1.951	1.576	1.236	1.187	0.583	1.000	0.148	2
Nmax= 6.374，C.= 0.075，CR= 0.057								

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4- 7 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-車輛管理

第三階層在「車輛管理」的評選分析，以一致性檢定結果， $CI=0.075$ ， $CR=0.057$ ， CI 與 $C.R.$ 值皆小於等於 0.1 ，此結果符合一致性。在「 $C1$ 」、「 $C2$ 」、「 $C3$ 」、「 $C4$ 」、「 $C5$ 」、「 $C6$ 」六項準則權重分配上，以「運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內」最為優先重要，其次依序「冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內」、「運輸車裝載 GPS 且可追溯運輸路線」、「運輸車有溫控設備且全程監控，設備定期校正及保養」、「冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估」，最後為「運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養」。

四、品質系統：

以「品質系統」的評選分析如下：

D1：品質管理系統有電子化及文件化。

D2：公司定期執行內部稽核。

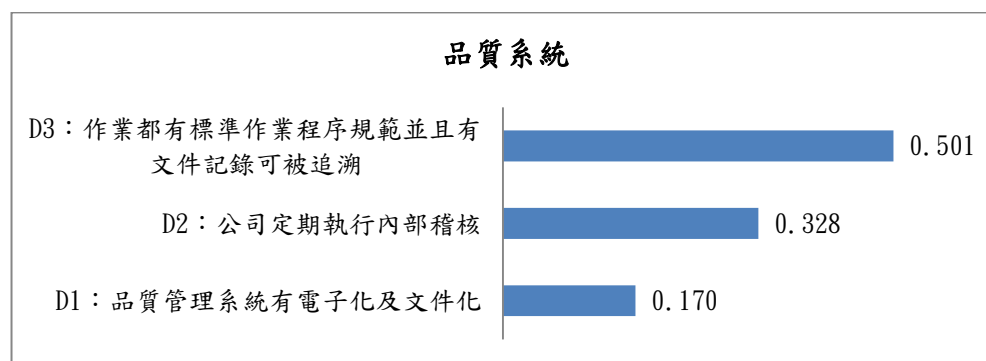
D3：作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯。

在「品質系統」的評選分析，分別為「 $D1$ 」、「 $D2$ 」、「 $D3$ 」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此三個準則比較次數共 3 次，所得結果如下表 4-12 及圖 4-8 所示。

表 4-12 醫藥物流業者評選選擇分析-品質系統

	D1	D2	D3	權重	排序
D1	1.000	0.855	0.506	0.170	3
D2	2.545	1.000	0.880	0.328	2
D3	3.618	2.174	1.000	0.501	1
Nmax= 3.026，CI= 0.013，CR= 0.020					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-8 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-品質系統

第三階層在「品質系統」的評選分析，以一致性檢定結果， $CI=0.013$ ， $CR=0.020$ ， CI 與 CR 值皆小於等於 0.1，此結果符合一致性。在「D1」、「D2」、「D3」三項準則權重分配上，以「作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯」最為優先重要，其次是「公司定期執行內部稽核」，最後為「品質管理系統有電子化及文件化」。

五、作業管理：

以「作業管理」的評選分析如下：

E1：有防止偽/禁藥進入供應鏈程序。

E2：有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄。

E3：有退貨品入廠有管理程序及記錄。

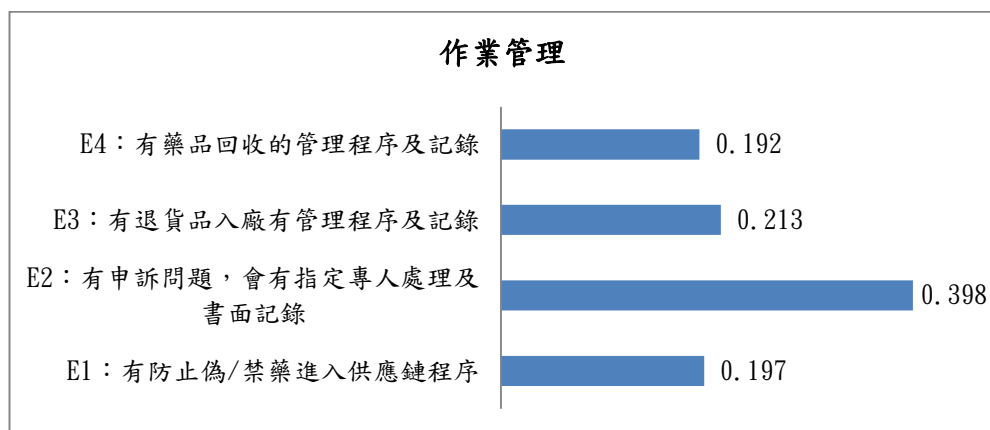
E4：有藥品回收的管理程序及記錄。

在「作業管理」的評選分析，分別為「E1」、「E2」、「E3」、「E4」四項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此四個準則比較次數共 6 次，所得結果如下表 4-13 及圖 4-9 所示。

表 4-13 醫藥物流業者評選選擇分析-作業管理

	E1	E2	E3	E4	權重	排序
E1	1.000	1.475	1.132	1.153	0.197	3
E2	3.043	1.000	2.514	2.380	0.398	1
E3	1.603	1.081	1.000	1.125	0.213	2
E4	1.081	1.081	0.951	1.000	0.192	4
Nmax= 4.137，CI= 0.046，CR= 0.046						

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-9 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-作業管理

第三階層在「作業管理」的評選分析，以一致性檢定結果， $CI=0.046$ ， $CR=0.046$ ， CI 與 $C.R.$ 值皆小於等於 0.1 ，此結果符合一致性。在「E1」、「E2」、「E3」、「E4」四項準則權重分配上，以「有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄」最為優先重要，其次依序「有退貨品入廠有管理程序及記錄」、「有防止偽/禁藥進入供應鏈程序」，最後為「有藥品回收的管理程序及記錄」。

六、專業訓練：

以「專業訓練」的評選分析如下：

F1：公司人事組織架構是否完善。

F2：人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核。

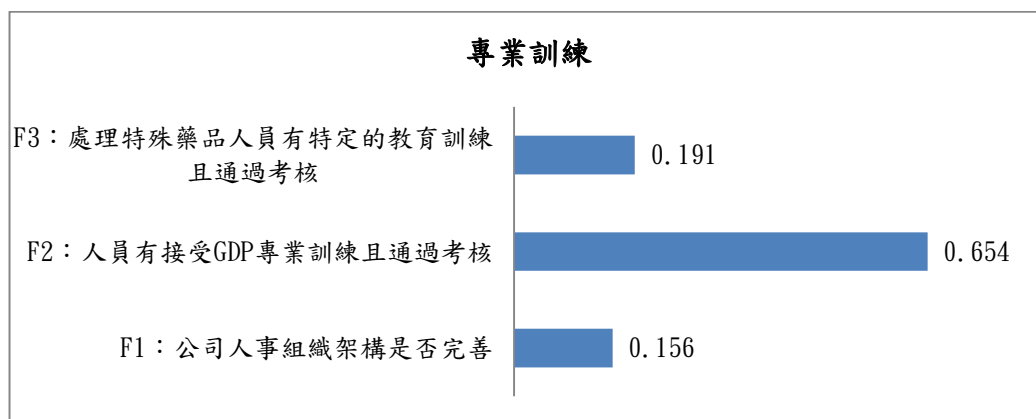
F3：處理特殊藥品人員有特定的教育訓練且通過考核。

在「專業訓練」的評選分析，分別為「F1」、「F2」、「F3」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此三個準則比較次數共 3 次，所得結果如下表 4-14 及圖 4-10。

表 4-14 醫藥物流業者評選選擇分析-作業管理

	F1	F2	F3	權重	排序
F1	1.000	0.319	1.007	0.156	2
F2	5.181	1.000	4.181	0.654	1
F3	1.431	0.412	1.000	0.191	3
Nmax= 3.034，CI= 0.017，CR= 0.026					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4- 10 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-專業訓練

第三階層在「專業訓練」的評選分析，以一致性檢定結果， $CI=0.020$ ， $CR=0.026$ ， CI 與 $C.R.$ 值皆小於等於 0.1 ，此結果符合一致性。在「F1」、「F2」、「F3」三項準則權重分配上，以「人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核」最為優先重要，其次「公司人事組織架構是否完」，最後為「處理特殊藥品人員有特定的教育訓練且通過考核」。

七、時間與效率：

以「時間與效率」的評選分析如下：

G1：準時收貨且收貨品項及數量正確。

G2：準時配送，配送到正確地點而且品項及數量都正確。

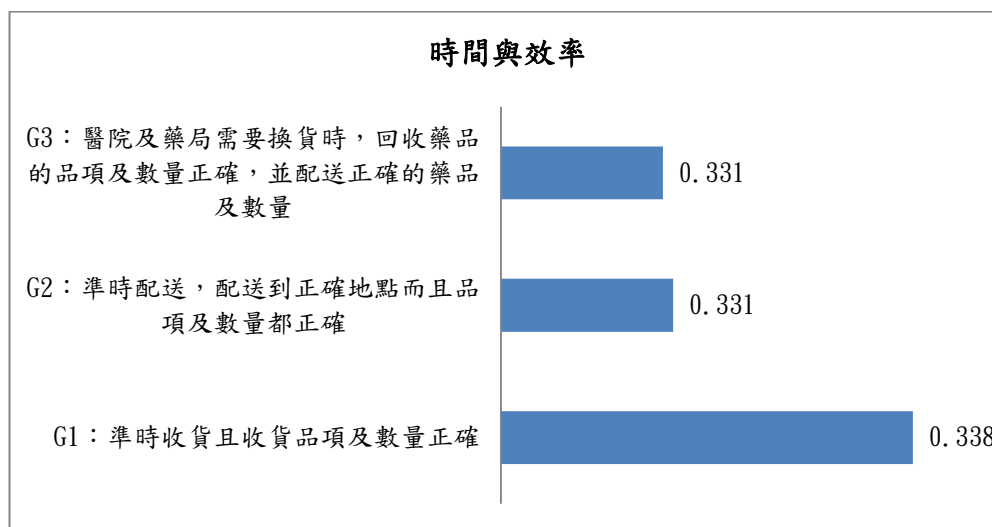
G3：醫院及藥局需要換貨時，回收藥品的品項及數量正確，並配送正確的藥品及數量。

在「時間與效率」的評選分析，分別為「G1」、「G2」、「G3」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此三個準則比較次數共 3 次，所得結果如下表 4-15 及圖 4-11 所示。

表 4- 15 醫藥物流業者評選選擇分析-時間與效率

	G1	G2	G3	權重	排序
G1	1.000	1.104	1.056	0.338	1
G2	0.993	1.000	1.076	0.331	2
G3	1.042	1.063	1.000	0.331	2
Nmax= 3.018，CI= 0.009，CR= 0.014					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-11 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-時間與效率

第三階層在「時間與效率」的評選分析，以一致性檢定結果， $CI=0.009$ ， $CR=0.014$ ， CI 與 CR 值皆小於等於 0.1 ，此結果符合一致性。在「G1」、「G2」、「G3」三項準則權重分配上，以「準時收貨且收貨品項及數量正確」最為優先重要，在「準時配送，配送到正確地點而且品項及數量都正確」與「醫院及藥局需要換貨時，回收藥品的品項及數量正確，並配送正確的藥品及數量」是等同重要。

八、資訊系統：

以「資訊系統」的評選分析如下：

H1：網路平台提供物流即時查詢系統。

H2：網路平台提供寄件及收件服務。

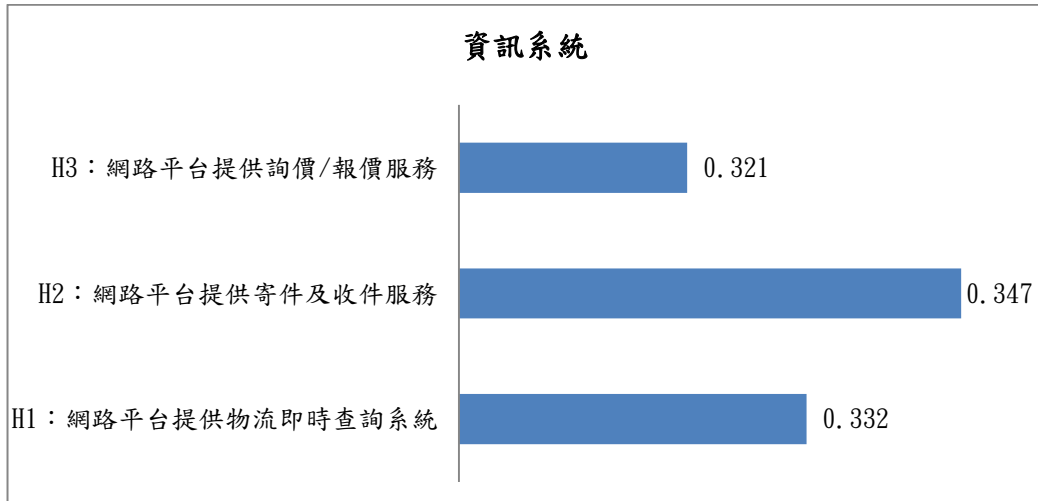
H3：網路平台提供詢價/報價服務。

在「資訊系統」的評選分析，分別為「H1」、「H2」、「H3」三項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此三個準則比較次數共 3 次，所得結果如下表 4-16 及圖 4-12。

表 4- 16 醫藥物流業者評選選擇分析-資訊系統

	H1	H2	H3	權重	排序
H1	1.000	1.149	1.063	0.332	2
H2	1.154	1.000	1.188	0.347	1
H3	1.000	0.983	1.000	0.321	3
Nmax= 3.018，CI= 0.009，CR= 0.014					

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4- 12 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-時間與效率

第三階層在「資訊系統」的評選分析，以一致性檢定結果，CI=0.009，CR=0.014，CI 與 CR 值皆小於等於 0.1，此結果符合一致性。在「H1」、「H2」、「H3」三項準則權重分配上，以「網路平台提供寄件及收件服務」最為優先重要，其次是「網路平台提供物流即時查詢系統」，最後為「網路平台提供詢價/報價服務」。

九、運費價格：

以「運費價格」的評選分析如下：

I1：運費與計價方式是否合理。

I2：對長期合作的廠商給予優惠。

I3：結算運費的週期有彈性且可以選擇時間。

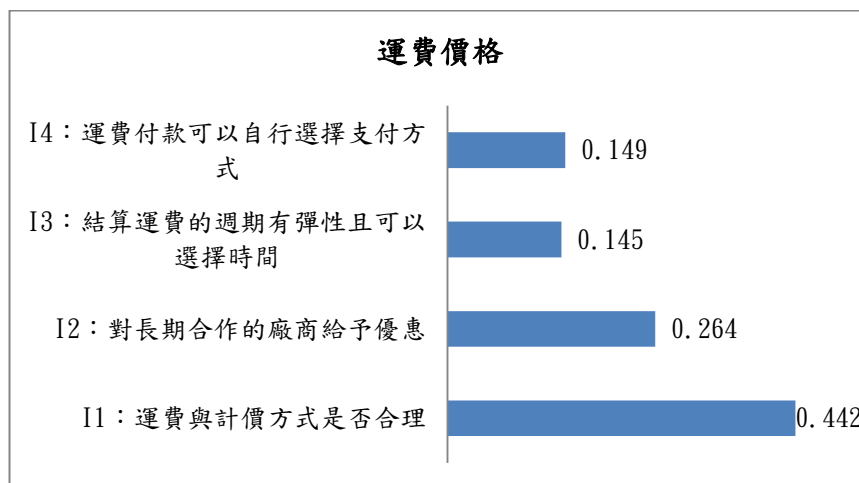
I4：運費付款可以自行選擇支付方式。

在「作業管理」的評選分析，分別為「I1」、「I2」、「I3」、「I4」四項準則透過受訪者對準則層進行成對比較評估相對重要性，因此四個準則比較次數共 6 次，所得結果如下表 4-17 及圖 4-13。

表 4- 17 醫藥物流業者評選選擇分析-運費價格

	I1	I2	I3	I4	權重	排序
I1	1.000	2.729	3.104	2.792	0.442	1
I2	0.487	1.000	2.583	2.306	0.264	2
I3	0.426	0.465	1.000	1.229	0.145	4
I4	0.455	0.618	0.979	1.000	0.149	3
Nmax= 4.227，CI= 0.076，CR= 0.076						

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4- 13 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖-運費價格

第三階層在「運費價格」的評選分析，以一致性檢定結果，CI=0.076，CR=0.076，CI 與 CR 值皆小於等於 0.1，此結果符合一致性。在「I1」、「I2」、「I3」、「I4」四項準則權重分配上，以「運費與計價方式是否合理」最為優先重要，其次依序「對長期合作的廠商給予優惠」、「運費付款可以自行選擇支付方式」，最後為「結算運費的週期有彈性且可以選擇時間」。

4.5.6 小結

完成醫藥物流業者評選準則的層級分析法評估後，依據第一層三個「主目標」之權重，相乘第二層的「準則」之權重，相乘第三層的「選擇分析」各指標之權重，計算出相對重要程度的比例分配，如表 4-18 及圖 4-14 所示。

表 4-18 醫藥物流業者評選準則指標之權重及排序表

第一層		第二層		第三層		總權重	排序
構面	權重	準則	權重	選擇分析	權重		
經營狀況	0.171	商譽規模	0.489	A1：公司的專業物流能力	0.523	0.0437	7
				A2：公司在業界的知名度	0.174	0.0145	15
				A3：公司的財務指標及財務狀況	0.303	0.0253	13
		倉儲管理	0.268	B1：倉儲中心有防止未授權人員進入的門禁管控系統	0.220	0.0101	23
				B2：倉儲區有接收程序且有電腦化及文件化，可追溯貨物數量	0.145	0.0066	28
				B3：倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽/禁藥進入	0.131	0.0060	31
				B4：倉儲中心有 24 小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯	0.315	0.0144	16
				B5：清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區	0.168	0.0077	27

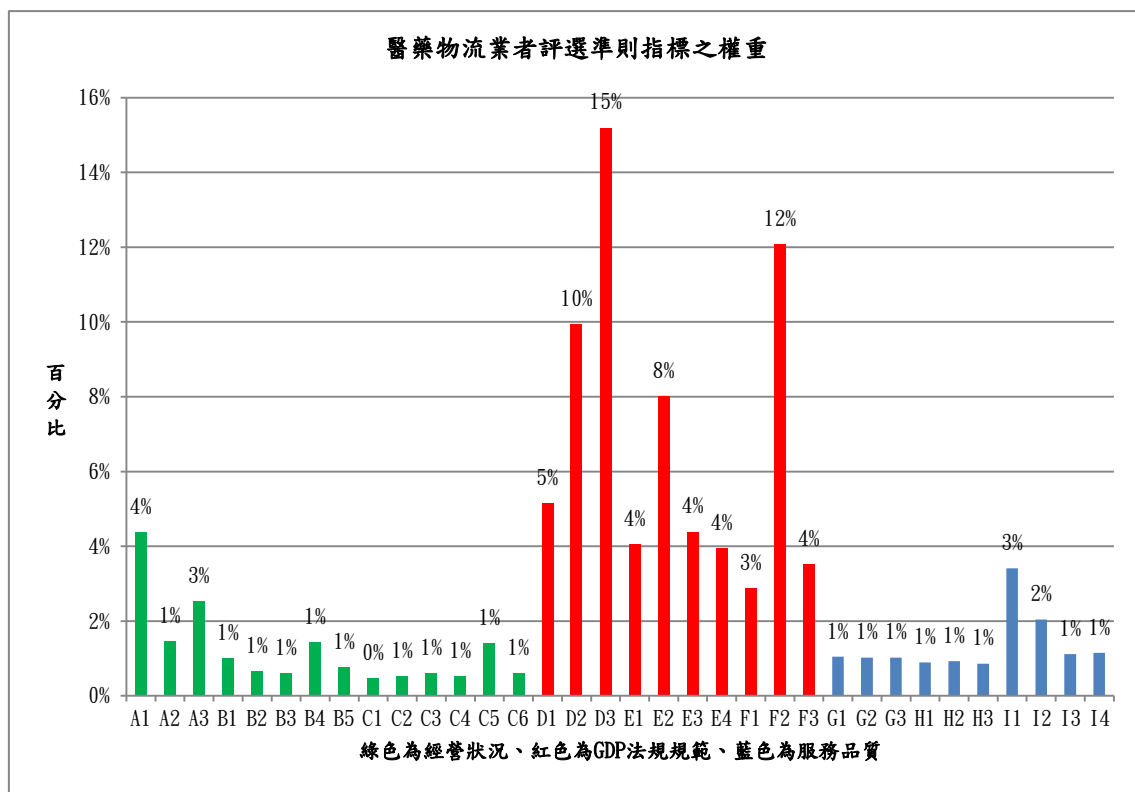
表 4- 19 醫藥物流業者評選準則指標之權重及排序表 (續)

經營狀況	0.171	車輛管理	0.243	C1：運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養	0.115	0.0048	34
				C2：運輸車有溫控設備且全程監控，設備定期校正及保養	0.128	0.0053	32
				C3：運輸車裝載 GPS 且可追溯運輸路線	0.146	0.0061	29
				C4：冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估	0.125	0.0052	33
				C5：運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內	0.339	0.0141	17
				C6：冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內	0.148	0.0061	30
GDP 法規規範	0.694	品質系統	0.437	D1：品質管理系統有電子化及文件化	0.170	0.0516	5
				D2：公司定期執行內部稽核	0.328	0.0995	3
				D3：作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯	0.501	0.1519	1
		作業管理	0.297	E1：有防止偽/禁藥進入供應鏈程序	0.197	0.0406	8
				E2：有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄	0.389	0.0802	4
				E3：有退貨品入廠有管理程序及記錄	0.213	0.0439	6
				E4：有藥品回收的管理程序及記錄	0.192	0.0396	9
		專業訓練	0.266	F1：公司人事組織架構是否完善	0.156	0.0288	12
				F2：人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核	0.654	0.1207	2
				F3：處理特殊藥品人員有特定的教育訓練且通過考核	0.191	0.0353	10
服務品質	0.135	時間與效率	0.229	G1：準時收貨且收貨品項及數量正確	0.338	0.0104	20
				G2：準時配送，配送到正確地點而且品項及數量都正確	0.331	0.0102	21
				G3：醫院及藥局需要換貨時，回收藥品的品項及數量正確，並配送正確的藥品及數量	0.331	0.0102	22

表 4-20 醫藥物流業者評選準則指標之權重及排序表 (續)

服務品質	0.135	資訊系統	0.199	H1：網路平台提供物流即時查詢系統	0.332	0.0089	25
				H2：網路平台提供寄件及收件服務	0.347	0.0093	24
				H3：網路平台提供詢價/報價服務	0.321	0.0086	26
	運費價格	0.572		I1：運費與計價方式是否合理	0.442	0.0341	11
				I2：對長期合作的廠商給予優惠	0.264	0.0204	14
				I3：結算運費的週期有彈性且可以選擇時間	0.145	0.0112	19
				I4：運費付款可以自行選擇支付方式	0.149	0.0115	18

資料來源：本研究整理



資料來源：本研究整理

圖 4-14 醫藥物流業者評選選擇分析權重圖

依據表 4-18 醫藥物流業者評選準則指標之權重及排序表及圖 4-14 醫藥物流業者評選準則指標之權重圖所示，受訪者們對於三大構面的「GDP 法規規範」給予高度的權重，其次為「經營管理」，最後為「服務品質」。

在 9 個準則層中，受訪者對「運費價格」最為重視，其次依序、「商譽規模」、「品質系統」、「作業管理」、「倉儲管理」、「專業訓練」、「車輛管理」、「時間與效率」，最後為「資訊系統」。

在 34 項選擇分析中，個案公司的受訪者們對「作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯」給予最高權重，其次為「人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核」、「公司定期執行內部稽核」、「有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄」、「品質管理系統有電子化及文件化」，權重最低為「運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養」。

依序前五名的權重都為 GDP 法規規範下的準則及分析，受訪者們都很注重醫藥物流業者是否遵循 GDP 法規規定，尤其在「作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯」給予最高權重，重視業者的物流作業流程是否都遵照標準作業規範操作，確定作業流程無誤，才能確保藥品無虞。次高的權重為「人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核」藥廠人員重視運輸司機及物流人員都是有受過訓練，才能確保藥品配送過程無虞，品質穩定，藥品不會失去療效，造成藥廠的損失。



第五章 結論與建議

本研究為西藥製藥廠建立醫藥物流業者評選準則，建立 3 個主目標為經營狀況、GDP 法規規範及服務品質，包含 9 個準則及 34 項評選分析。以層級分析法設計問卷，經由個案 Y 公司人員填寫，回收問卷，並計算權重值，獲得影響西藥製藥廠評選醫藥物流業者的因素與排序。本章針對本研究做總結說明與研究結果，提出相關建議。

5.1 結果分析

1. 醫藥物流業者評選準則受訪者對於三個主要目標為「GDP 法規規範」最為重視，其次為「經營狀況」，最後是「服務品質」。製藥廠人員最重視 GDP 法規規範，運輸物流業者為衛福部公告的醫藥物流合格廠商，取得 GDP 執照，才可以列為醫藥物流配送合格廠商。
2. 經營狀況下以「商譽規模」，最為重要，其次是「倉儲管理」，最後為「車輛管理」。受訪者重視業者公司的商譽及財務狀況良好，公司經營穩定，才會培養專業物流人員，受託者才會選擇此業者。在商譽規模下的專業物流能力及財務狀況都是藥廠人員會重視的因素。
3. GDP 法規構面下三項準則，「品質系統」、「作業管理」、「專業訓練」，個案公司以「品質系統」最重視，其次「作業管理」，最後為「專業訓練」，西藥製藥廠受 GMP 及 GDP 法規規範，對業者的品質系統建立完善，頗為重視，品質系統包括標準作業流程、內部稽核、文件資料完整可被追溯等。因此結果顯示在品質系統下的「作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯」，是權重最高，製藥廠對物流公司的作業流程很重視，每一項作業都有標準作業流程規範，才能確保作業中無誤，作業人員遵循作業規範且有文件記錄。而權重次高為是專業訓練下的「人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核」。運送醫藥品，確認業者人員受過訓練，降低配送疏失，確保醫藥品品質穩定。
4. 服務品質構面下以「運費價格」最為重要，其次是「時間與效率」，最後為「資訊系統」。製藥廠人員會考慮成本問題，在運費價格給予很高的權重，運費價格下的「運費與計價方式是否合理」最為重視，其次為「對長期合作的廠商給予優惠」。在價格上，如果物流公司的運費不合理及優惠無法與其他同業相比，這樣即使品質穩定、物流能力好，對委託運輸的製藥廠而言，也不會選擇此物流公司，來提高藥廠的成本。在資訊系統下「網路平台提供寄件及收件服務」是製藥廠人員最重視的，因為方便製藥廠人員作業及辦理配送及收貨。
5. 經營狀況下的「車輛管理」部分，普遍權重最低，只有在「運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內」受訪者會有所重視，其餘的評選分析不是受訪者重視的部分，可能目前此個案公司尚未有冷

鏈藥品需要運送，因此在冷藏車溫度控管及冷鏈藥品放置保冷箱等問題目前不是個案公司會考慮的因素。「運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養」為最低權重，在 GDP 法規規範中沒有規定運輸車車齡，受訪者們可能不清楚汽車運輸業管理規則為運輸車車齡不超過七年，因此這項指標為大多人不重視。

5.2 建議

1. 本研究探討西藥製藥廠選擇醫藥物流配送業者，中藥製藥廠及醫療器材不在本研究範圍。建議未來研究探討中藥廠與醫療器材的醫藥物流業者評選關鍵因素。
2. 本研究以個案公司為例，而非國內全部西藥製藥廠為調查對象，未來研究對象可以蒐集更多中小型製藥廠，或是大型的西藥製藥廠。
3. 本研究個案公司尚未有冷鏈藥品，建議未來研究探討製藥廠冷鏈藥品、疫苗及特殊性藥品的運輸醫藥物流業者評選關鍵因素。



參考文獻

一、中文文獻

1. EXPERT CHOICE 在分析層級程序法(AHP)之應用，五南圖書出版，榮泰生，2011，頁 6。
2. iThome，裕利醫藥+盟立流程自動化 (RPA)專業服務-啟動數位轉型，<https://www.ithome.com.tw/pr/140920>。
3. iThome，臺灣最大醫藥冷鏈物流商 COVID-19 疫苗配送冷鏈全圖解，2021，余至浩，<https://www.ithome.com.tw/news/145933>。
4. 王志弘(2020)，藥品代理經銷商因應藥品冷鏈法規 GDP 之內部營運策略，國立政治大學經營管理碩士學程(EMBA)。
5. 西藥藥品優良製造規範(第三部：運銷)，衛生福利部，2014。
6. 低溫貨車數量，一年增逾 4 成！「冷鏈商機」大爆發，一文看懂布局，商業週刊，<https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3008980>。
7. 何思媛(2022)，高科技產業選擇國際物流配送關鍵因素之探討，東吳大學國際經營與貿易學系碩士。
8. 作業研究，華泰文化，廖慶榮，2009，頁 432-439
9. 吳宏哲(2022)，應用 AHP 層級分析法探討貨運廠商之評選-以 G 光電製造業為例，國立雲林科技大學工業工程與管理系碩士。
10. 吳旻霖(2022)，影響物流人員之工作效率的關鍵因素 - 使用 AHP 分析，東吳大學企業管理系碩士。
11. 林娜稜(2021)，提升店商供應商物流配送效率之關鍵成功因素-以 MOMO 第三方物流為例，國立彰化師範大學資訊管理學系創新與管理碩士。
12. 林鳳蘭(2012)，台灣醫藥流通業者導入藥品優良運銷規範之研究，德明財經科技大學物流管理系碩士。
13. 林澤民(2015)，醫師選擇藥品關鍵因素相對權重之研究，國立中正大學企業管理研究所碩士。
14. 倪侯仁(2003)，醫藥品專業物流服務之關鍵成功因素-以藥商角度探討，國立臺灣科技大學管理研究所碩士。
15. 張詩涵(2020)，醫藥品冷鏈物流風險分析與保險之研究，國立高雄科技大學航運管理研究所。
16. 張碧玲(2017)，第三方物流業者之物流服務能力滿意度評估及改善對策 - 以個案 C 公司為例，國立交通大學管理學院運輸物流碩士。
17. 梁志豪(2021)，醫藥物流創新服務之研究，國立臺灣海洋大學航運管理學系碩士。

18. 產業地圖圖解，台灣食品與醫藥冷鏈物流產業地圖，未來流通，
<https://www.mirai.com.tw/2022-taiwan-food-pharmaceutical-cold-chain-logistics-industry-map/>。
19. 陳怡靜(2021)，危險物品儲存與運輸安全管理之探討，國立高雄科技大學運輸管理系碩士。
20. 陳詣函(2022)，分析蔬果運銷導入冷鏈電子商務-運用模糊層級分析法，國立勤益科技大學企業管理系碩士。
21. 曾文成(2022)，低溫物流作業損壞率控管之個案研究 -以 U 公司物流中心之離島作業為例，南臺科技大學高階主管企業碩士。
22. 曾國雄、鄧振源(1989)，層級分析法的內涵特性與應用(上)，中國統計學報，第 27 卷第 6 期，頁 5-22。
23. 曾國雄、鄧振源(1989)，層級分析法的內涵特性與應用(下)，中國統計學報，第 27 卷第 6 期，頁 1-20。
24. 曾暄雅(2020)，探討藥品通路商選擇藥廠供應商之評估：以 Z 公司為例，中國文化大學商學院國際企業管理學系碩士。
25. 新竹物流，https://www.hct.com.tw/Warehouse/warehouse_GDP.aspx。
26. 嘉里醫藥物流，<http://www.kerrypharma.com.tw/>。
27. 衛福部食藥管理署，GMP 概述藥廠，GMP 發展與管理，
<https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?sid=301&id=409&chk=f7ba5321-6a79-4527-b42f-9f9d985b13b1¶m=pn%3d2%26sid%3d301>(Sept. 12, 2016)。
28. 衛福部食藥管理署，製藥工廠管理
<https://www.fda.gov.tw/TC/faqContent.aspx?scid=396&id=1038>(April. 08, 2011)。
29. 鄭仙平(2018)，醫藥物流服務業者因應 PIC/S GDP 規範在倉儲作業之改善與風險管理之研究，國立交通大學管理學院運輸物流碩士。
30. 戴娟(2016)，醫療原物料業之第三方空運冷鏈物流之研究，開南大學，觀光運輸學院碩士。
31. 謝佳蓉(2017)，航空貨運場站醫藥物流作業規劃與風險評估，國立交通大學管理學院運輸物流碩士。
32. 醫藥物流實務，中國醫藥科技出版社，歐陽小青，2016，頁 136。
33. 醫藥物流實務，中國醫藥科技出版社，歐陽小青，2016，頁 61。

二、 英文文獻

1. Saaty ,T.L., (1980) “The Analytic Hierarchy Process”McGraw Hill,Inc.,New York.
2. World Health Organization, (2010) Good Practices for Pharmaceutical Quality Control Laboratories. WHO Technical Report Series, No. 957, 2010, Annex 1.
3. World Health Organization, (2021) Ultra-low temperature(ULT) storage and transport for vaccines.
4. World Health Organization, (2011) TRS 961 - Annex 9: Model guidance for the storage and transport of time and temperature sensitive pharmaceutical products.



附錄

附錄一：專家評估問卷評分表

主要評選目標	次要評選目標	評選選擇分析	重要性	適切性
經營狀況	商譽規模	公司的專業物流能力	3	3
		公司在業界的知名度	3	3
		公司的財務指標及財務狀況	3	2.67
	倉儲管理	倉儲中心有防止未授權人員進入的門禁管控系統	3	3
		倉儲區有接收程序且有電腦化及文件化，可追溯貨物數量	3	3
		倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽/禁藥進入	3	3
		倉儲中心有 24 小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯	3	3
		清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區	3	2.67
	車輛管理	運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養	3	3
		運輸車有溫控設備且全程監控，設備定期校正及保養	3	3
		運輸車裝載 GPS 且可追溯運輸路線	3	3
		冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估	3	3
		運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內	3	3
		冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內	3	3
GDP 法規規範	品質系統	品質管理系統有電子化及文件化	2.67	2.67
		公司定期執行內部稽核	3	3
		作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯	3	3
	作業管理	有防止偽/禁藥進入供應鏈程序	3	3
		有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄	3	3
		有退貨品入廠有管理程序及記錄	3	3
		有藥品回收的管理程序及記錄	2.67	2.34
	專業訓練	公司人事組織架構是否完善	3	3
		人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核	3	3
		處理特殊藥品人員有特定的教育訓練且通過考核	3	3

專家評估問卷評分表（續）

服務品質	時間與效率	準時收貨且收貨品項及數量正確	3	3
		準時配送，配送到正確地點而且品項及數量都正確	3	3
		醫院及藥局需要換貨時，回收藥品的品項及數量正確，並配送正確的藥品及數量	3	3
	資訊系統	網路平台提供物流即時查詢系統	3	3
		網路平台提供寄件及收件服務	3	3
		網路平台提供詢價/報價服務	3	3
	運費價格	運費與計價方式是否合理	3	3
		對長期合作的廠商給予優惠	3	2.67
		結算運費的週期有彈性且可以選擇時間	3	3
		運費付款可以自行選擇支付方式	3	3



附錄二：醫藥物流業者評選準則問卷

敬啟者：

本問卷是針對醫藥物流業者作評選，純屬學術性的調查，不作其他用途或公開使用，請您放心作答。若於問卷填寫過程中有任何疑問或建議，敬請隨時指教，謝謝您的協助！

順頌時綏

國立雲林科技大學 工業工程與管理系 碩士班

研究生：胡蕙涵 敬上

電話：09XXXXXXXXX E-mail：n10921026@yuntech.edu.tw

目前貴公司選擇醫藥品物流配送現況：

1. 物流公司的現況是：

☐有提供專業物流中心 ☐只有物流配送服務 ☐其他

2. 物流公司提供醫療藥品及器材配送的項目：

☐一般藥品/管制藥品 ☐荷爾蒙劑 ☐頭孢子類抗生素 ☐冷鏈藥品 ☐疫苗 ☐醫療器材 ☐其他

3. 物流公司提供醫藥品配送地點：

☐本島地區 ☐本島的偏遠鄉鎮 ☐外島地區 ☐其他國家：_____

4. 物流公司將醫藥品儲放地點：

☐自有倉庫 ☐委外倉庫

貳、AHP 問卷填寫：

問卷填寫範例：物流公司經營狀況 V.S. 物流公司遵循 GDP 法規規範，若覺得公司經營狀況比 GDP 法規規範有 9 倍絕對重要勾選(絕強)，如果等同重要勾選(等強)。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
選擇物流公司經營狀況	✓																	物流公司遵循 GDP 法規規範

第一層級權重分析：請選擇下列三個主要評選目標之相對重要性：

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
物流公司經營狀況																		物流公司遵循 GDP 法規規範
物流公司遵循 GDP 法規規範																		物流公司的服務品質

第二層級權重分析：

請依照物流公司的「經營狀況」主要評選目標，選擇三項次評選目標項之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
公司的商譽規模																		公司的倉儲管理
公司的倉儲管理																		公司的車輛管理

請依照物流公司「遵循 GDP 法規規範」主要評選目標，選擇三項次評選目標項之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
公司的品質系統																		公司的作業管理
																		公司的專業訓練
公司的作業管理																		公司的專業訓練

請依照物流公司的「服務品質」主要評選目標，選擇三項次評選目標項之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
公司的時間與效率																		公司的資訊系統
																		公司的運費價格
公司的資訊系統																		公司的運費價格

第三層級權重分析：

請依照物流公司的「商譽規模」次要評選目標，選擇三項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
公司的專業物流能力																		公司在業界的知名度
																		公司的財務指標及財務狀況
公司在業界的知名度																		公司的財務指標及財務狀況

請依照物流公司的「專業訓練」次要評選目標，選擇三項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
公司人事組織架構是否完善																		人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核
																		處理特殊藥品人員有特定的教育訓練且通過考核
人員有接受 GDP 專業訓練且通過考核																		處理特殊藥品人員有特定的教育訓練且通過考核

請依照物流公司的「時間與效率」次要評選目標，選擇三項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
準時收貨且收貨品項及數量正確																		準時配送，配送到正確地點而且品項及數量都正確
																		醫院及藥局需要換貨時，回收藥品的品項及數量正確，並配送正確的藥品及數量
準時配送，配送到正確地點而且品項及數量都正確																		醫院及藥局需要換貨時，回收藥品的品項及數量正確，並配送正確的藥品及數量

請依照物流公司的「運費價格」次要評選目標，選擇四項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
運費與計價方式是否合理																		對長期合作的廠商給予優惠
																		結算運費的週期有彈性且可以選擇時間
																		運費付款可以自行選擇支付方式
對長期合作的廠商給予優惠																		結算運費的週期有彈性且可以選擇時間
																		運費付款可以自行選擇支付方式
結算運費的週期有彈性且可以選擇時間																		運費付款可以自行選擇支付方式
																		運費付款可以自行選擇支付方式

請依照物流公司的「作業管理」次要評選目標，選擇四項評選選擇分析之相對重要性

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
有防止偽/禁藥進入供應鏈程序																		有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄
																		有退貨品入廠後有管理程序及記錄

																		有藥品回收的管理程序及記錄
有申訴問題，會有指定專人處理及書面記錄																		有退貨品入廠有管理程序及記錄
																		有藥品回收的管理程序及記錄
有退貨品入廠有管理程序及記錄																		有藥品回收的管理程序及記錄

請依照物流公司的「資訊系統」次要評選目標，選擇三項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																		
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱		
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9		
網路平台提供物流即時查詢系統																		網路平台提供寄件及收件服務	
																		網路平台提供詢價/報價服務	
網路平台提供寄件及收件服務																		網路平台提供詢價/報價服務	

請依照物流公司的「品質系統」次要評選目標，選擇三項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																		
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱		
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9		
品質系統是否有電子化及文件化																		公司定期執行內部稽核	
																		作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯	

公司定期執行內部稽核																		作業都有標準作業程序規範並且有文件記錄可被追溯
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

請依照物流公司的「車輛管理」次要評選目標，選擇六項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
運輸車的車齡符合規範，且保持清潔並定期維護及保養																		運輸車有溫控設備且全程監控，設備定期校正及保養
																		運輸車裝載GPS且可追溯運輸路線
																		冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估
																		運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內
																		冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內
運輸車有溫控設備且全程監控，設備定期校正及保養																		運輸車裝載GPS且可追溯運輸路線
																		冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估
																		運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內

																		冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內
運輸車裝載GPS且可追溯運輸路線																		冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估
																		運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內
																		冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內
冷藏車的溫度監控位置經過審慎評估過審慎評估																		運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內假、竊盜且確保運輸中溫度維持在範圍內
																		冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內
運輸中防止藥品破損、摻假、竊盜且確保溫度維持在範圍內																		冷鏈藥品放置保冷箱，確保溫度維持在範圍內

請依照物流公司的「倉儲管理」次要評選目標，選擇五項評選選擇分析之相對重要性。

	重要程度																	
	絕強		極強		強		稍強		等強		稍弱		弱		極弱		絕弱	
	9:1	8:1	7:1	6:1	5:1	4:1	3:1	2:1	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:8	1:9	
倉儲中心有防止未授權人員進入的門禁管控系統																		倉儲區有接收程序且有電腦化及文件化，可追溯貨物數量

																	倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽/禁藥進入
																	倉儲中心有 24 小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯
																	清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區
倉儲區有接收程序且有電腦化及文件化，可追溯貨物數量																	倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽/禁藥進入
																	倉儲中心有 24 小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯
																	清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區
倉儲區清楚標示合格區及拒用區分開存放，避免混淆並且不讓偽/禁藥進入																	倉儲中心有 24 小時溫溼度管控且在合格範圍並有紀錄可追溯
																	清楚標示不良品、退回品及回收品，入廠後的放置區有門禁管控，不能與合格品同倉儲區

倉儲中心有 24 小時溫溼度管控 且在合格範圍並有紀錄可追溯																		清楚標示不良品、退回品及回收 品，入廠後的放置區有門禁管控， 不能與合格品同倉儲區
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

參、個人基本資料：

1.性別：	☐ 男 ☐ 女	4.工作部門：	☐ 品質部 ☐ 行政部 ☐ 採購部 ☐ 研發部 ☐ 廠務部 ☐ 生產部 ☐ 其他：_____
2.年齡：	☐ 20~29 歲 ☐ 30~39 歲 ☐ 40~49 歲 ☐ 50~59 歲 ☐ 60 歲以上	5.職稱：	☐ 一般職員 ☐ 中階主管(組長/課長) ☐ 高階主管(經理級(含)以上)
3.教育程度：	☐ 國中 ☐ 高中/職 ☐ 專科 ☐ 大學 ☐ 碩士/博士	6.年資：	☐ 1~5 年 ☐ 6~10 年 ☐ 11~15 年 ☐ 15 年以上 ☐ 曾有負責採購經驗_____年

問卷到此結束，衷心感謝您的作答與協助!

